INS3121

Ders 5. Zeminlerde Su Akımı - III

Doç. Dr. Havvanur KILIÇ
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Geoteknik Anabilim Dalı

ZEMİNDE SU AKIMININ MATEMATİKSEL İFADESİ (La Place Denklemi)

- Yeraltı suyu problemleri iki boyutlu akım koşuluna yakın olup, bu tür problemlerin iki boyutlu olarak analiz edilmesi gereklidir.

- İki boyutlu akımda i ve A akış rejiminin tamamında değişken olduğundan, Darcy Yasası iki boyutlu analizde doğrudan kullanılamamaktadır.

- Genel olarak bu analizler karmaşık olup, LaPlace denklemi olarak bilinen matematiksel fonksiyonun kullanılması gerekir.

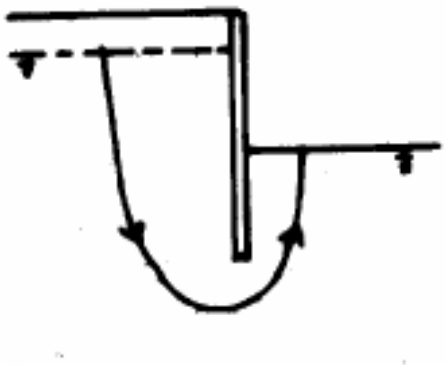
Yapılan Kabuller

- Darcy yasası geçerlidir.
- Zemin tamamen suya doygundur.
- Zemin elemanının boyutu sabit kalır.
- Zemin homojendir.

İki boyutlu olarak incelenebilecek akım problemleri

Zemin mekaniği problemleri gerçekte üç boyutlu problemler olmakla beraber, uygulamada bunların birçoğu çözümü basitleştirmek için iki boyutlu problem haline indirgenerek incelenmektedir.

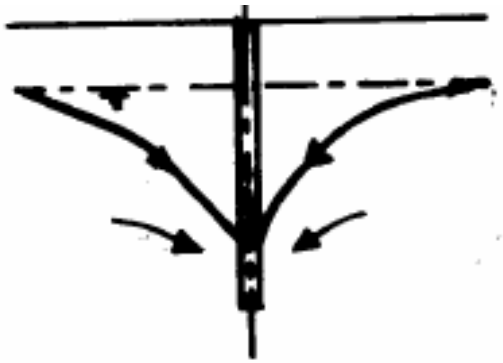
Problemi üç boyutlu halden iki boyutlu hale indirgemek çoğu problemde çözümün doğruluk derecesini çok az etkilemektedir.



(a) Uzun bir kazı veya hendeğe su akımı

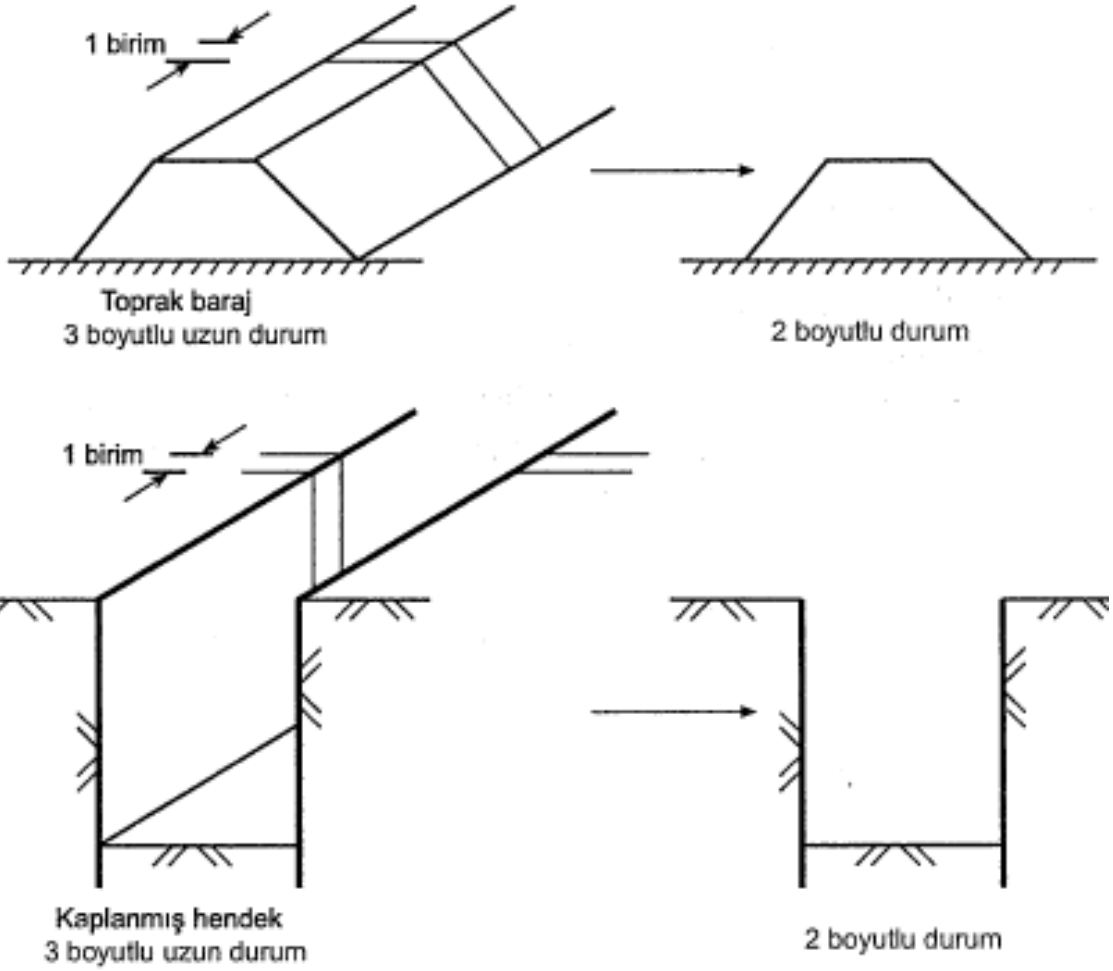


(b) Uzun bir toprak baraj veya sedde içinde su akımı



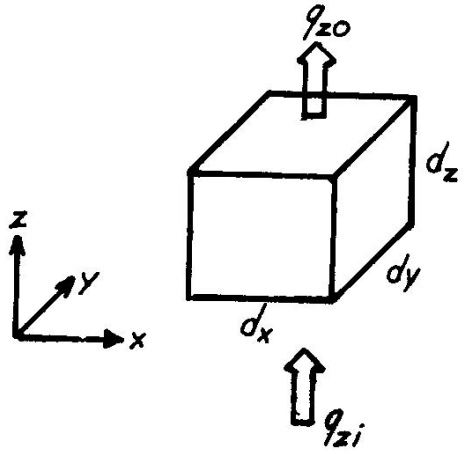
(c) Bir kuyuya su akımı

İki boyutlu olarak incelenebilecek akım problemleri

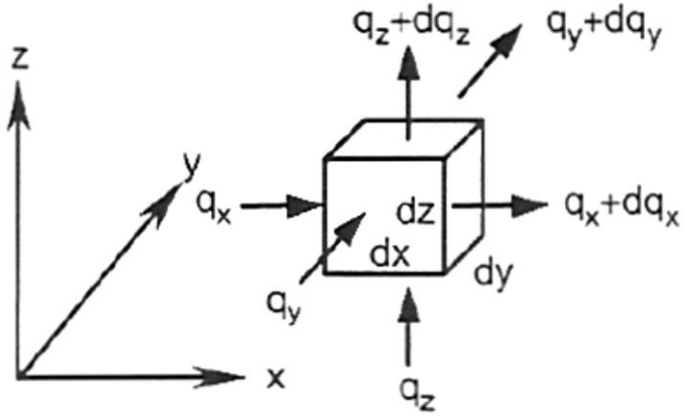


Zeminlerde Su Akımı

- Yeraltı suyu akım bölgesi içindeki bir zemin elemanını göz önüne alalım.
- Şekil ’de dx, dy, dz boyutlarında ve içinden x, y, z doğrultularında yeraltı suyu akımı gerçekleşen bir zemin elemanı gösterilmiştir.
- Herhangi bir doğrultudaki su akımının Darcy Kanunu’na uygun hareket ettiği kabul edilir.



$$q = kiA = k\left(\frac{\Delta h}{L}\right)A$$



3 boyutlu akım durumu

<u>Kararlı akım</u> durumunda (elemanın boşluk oranı sabit, suya doygunluğu sabit) **<u>elemana giren su örneğin:</u>** x ekseninde $q_x=(v_xA_x)$ burada v_x x yönündeki hız bileşeni ve A_x= (dz dy) akım yönüne dik kesit alanıdır.

Örneğin, z- doğrultusundaki akım göz önüne alındığında, zemin elemanına birim zamanda giren ve çıkan su miktarları, sırasıyla,

$$q_{zi} = k_z\, i_z\, A = k_z \left(\frac{\partial h}{\partial z}\right) dydx$$

$$q_{zo} = k_z \left(\frac{\partial h}{\partial z} + \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} dz\right) dydx$$

k_z zeminin z doğrultusundaki permeabilite katsayısı olmaktadır.

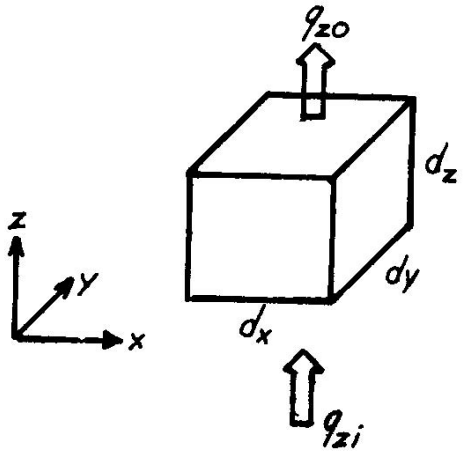
Zemin elemanı için z – doğrultusundaki net su akımı miktarı, giren ve çıkan su miktarlarının farkı olacağı için,

$$q_z = (q_{zi} - q_{zo}) = k_z \frac{\partial^2 h}{\partial z^2}\, dxdydz$$

Aynı şekilde, x- ve y- doğrultuları için yazmak mümkündür.

$$q_x = k_x \left(\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}\right) dxdydz$$

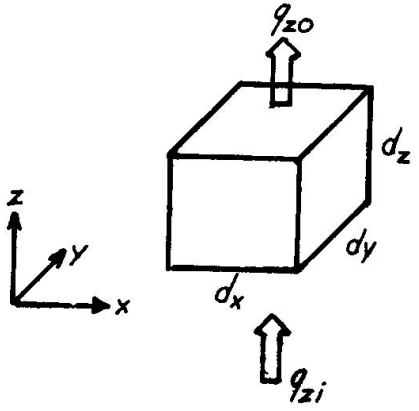
$$q_y = k_y \left(\frac{\partial^2 h}{\partial y^2}\right) dxdydz$$



Zeminlerde Su Akımı

Su akımı sırasında **zemin elemanının hacminin sabit kaldığı göz önüne alınarak**, **birim zamandaki toplam net su akımının sıfıra eşit olacağını** **(elemana giren toplam suyun çıkan su miktarına eşit olacağını)** söyleyebiliriz.

$$q_t = \left(k_x \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + k_y \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} + k_z \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} \right) dxdydz = 0$$



$$k_x \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + k_y \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} + k_z \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = 0$$

Şeklinde yazarak zeminlerde su akımını tanımlayan genel diferansiyel denklemi elde edebiliriz.

Bu denklem hidrolik yükün akım bölgesi içinde değişimini matematiksel olarak ifade etmektedir.

Denklemin çözümü ile, akım bölgesi içindeki bütün noktalarda toplam hidrolik yükün değeri elde edilmiş olur.

Toplam hidrolik yük değerleri bulunduktan sonra, hidrolik eğimler, akım hızları, akım miktarı, sızma kuvvetleri ve su basınçları kolaylıkla elde edilebilmektedir.

Zeminlerde Su Akımı

Zeminin her doğrultusundaki permeabilitenin aynı olduğu izotropik koşullarda **$k_x=k_y=k_z$ olacağı durumlarda diferansiyel denklem**

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 h}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 h}{\partial z^2}=0$$ şeklini alacaktır. (La Place denklemi)

Bu ikinci derece kısmi diferansiyel denklem matematikte La Place denklemi olarak bilinir.

La Place denkleminin çözümünü elde etmek nisbeten daha kolay olduğu için akım problemlerinde genellikle zeminin izotropik özelliklere ($k_x = k_y = k_z$) sahip olduğu varsayılmaktadır. **İki boyutlu problemlerde, zemin içinde su akımını tanımlayan La Place denklemi**

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 h}{\partial z^2}=0$$

Denklemde h(x,z) potansiyel fonksiyonu, akım bölgesindeki herhangi bir noktada toplam hidrolik yükün değerini temsil etmektedir.

Buna göre x ve z doğrultusundaki hidrolik eğim şeklinde ifade edilebilir.

$$i_x=\left(\frac{\partial h}{\partial x}\right) \qquad i_z=\left(\frac{\partial h}{\partial z}\right)$$

Akım Çizgileri ve Eş Potansiyel Çizgiler

Darcy Kanunu'na göre akım hızının hidrolik eğim ile doğru orantılı olarak artacağını biliyoruz.

h(x,z) potansiyel fonksiyonu, akım bölgesindeki herhangi bir noktada toplam hidrolik yükün değerini temsil etmektedir.

Ψ(x,z) hız potansiyel fonksiyonu, akım bölgesindeki herhangi bir noktada akım hızının değerini temsil etmektedir.

x ve z doğrultularındaki akım hızlarını, Ψ(x,z) hız potansiyel fonksiyonundan yararlanarak (v=ki)

$$\frac{\partial \Psi}{\partial z} = -k\frac{\partial h}{\partial x} \qquad \frac{\partial \Psi}{\partial x} = k\frac{\partial h}{\partial z}$$

şeklinde ifade edebiliriz.

Yukarıdaki ifadelerin x ve z'ye göre türevlerini alıp birbiri ile toplayarak

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} = \mathrm{k}\,\frac{\partial^2 h}{\partial x \partial z} - k\frac{\partial^2 h}{\partial z \partial x} = 0$$

Ψ(x,z) hız potansiyel fonksiyonunun da La Place denklemini sağladığını kanıtlayabiliriz.

Akım Çizgileri ve Eş Potansiyel Çizgiler

Akım bölgesi içinde Ψ hız potansiyel fonksiyonunun değerinin sabit kaldığı (Ψ=sabit) bir eğri üzerinde, türevin sıfıra eşit olacağı gözönüne alınarak

$$d\Psi = \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \Psi}{\partial z} \mathrm{dz} = 0$$

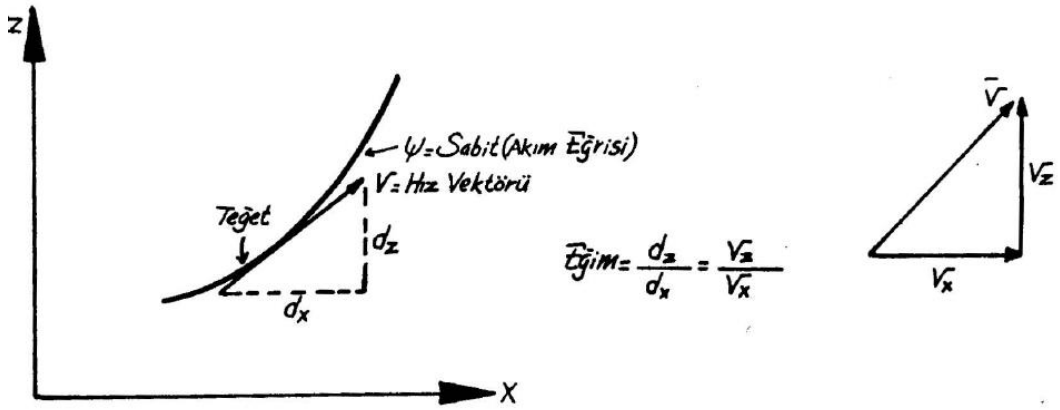
Böyle bir eğrinin eğimi edilebilir.

$$\frac{dz}{dx} = -\frac{\partial \Psi / \partial x}{\partial \Psi / \partial z} = \frac{\partial h / \partial z}{\partial h / \partial x} = \frac{v_z}{v_x}$$

şeklinde ifade

Bu durumda, Ψ=sabit eğrilerine çizilecek teğetler, o noktadaki hız vektörünü göstermekte Ψ=sabit eğrileri ise zemin içinde akan bir su damlasının takip edeceği izler olmaktadır.

Bu eğrilere, zemin mekaniğinde akım eğrileri adı verilir.



Akım Çizgileri ve Eş Potansiyel Çizgiler

Akım bölgesi içinde hidrolik yük dağılımını gösteren **h(x, z) potansiyel fonksiyonunun** sabit değerler aldığı (h=toplam hidrolik yük sabit) ve eğrilerin eğimi ise

$$dh = \frac{\partial h}{\partial x} dx + \frac{\partial h}{\partial z} \mathrm{dz} = 0$$ şeklinde elde edilebilir.

$$eğim = \frac{dz}{dx} = -\frac{\partial h / \partial x}{\partial h / \partial z} = -\frac{v_x}{v_z}$$

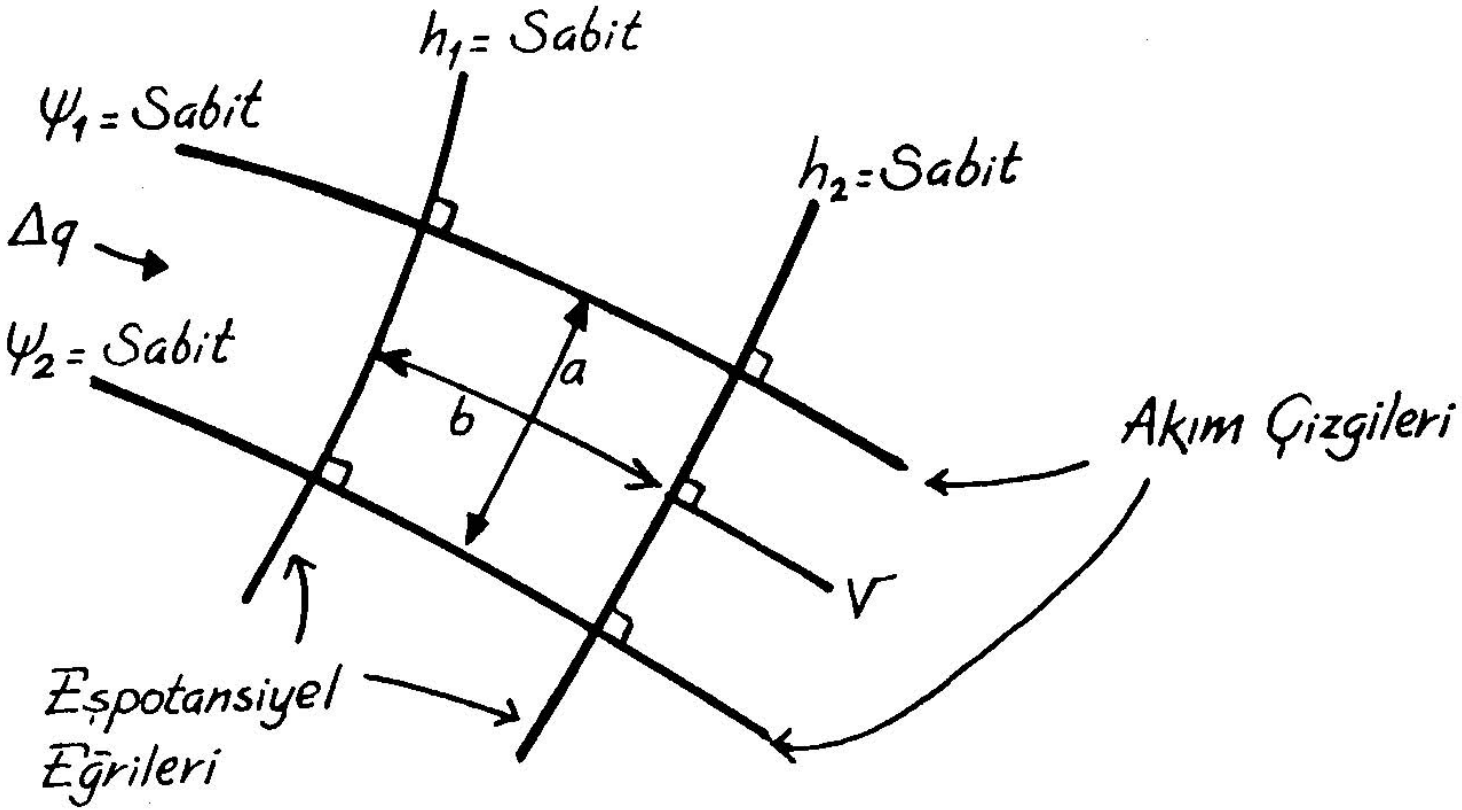
Görüldüğü gibi h=sabit eğrilerinin (eş potansiyel çizgileri) eğimi, akım çizgilerinin eğiminin tersine ve ters işaretlisine eşit olmaktadır.

Bu da bize akım çizgileri ile eşpotansiyel çizgilerinin birbirini dik açılar ile kestiğini, başka bir ifade ile, h (x,z) ve Ψ(x,z) potansiyel fonksiyonlarının birbirine dik (ortogonal) iki fonksiyon olduğunu göstermektedir.

Bir akım bölgesi içindeki akım çizgilerini gösteren Ψ=sabit ile eşpotansiyel çizgilerini gösteren h=sabit eğri takımlarını bir arada çizerek, o akım bölgesi için akım ağını elde edebiliriz.

Akım Ağları

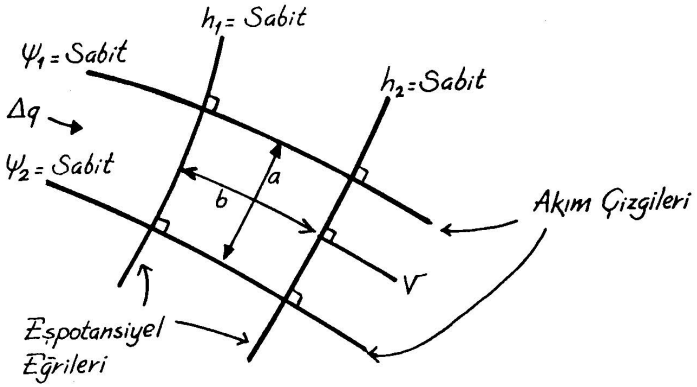
akım ağının bir parçası,



Akım Ağları
ve Sızmanın Hesaplanması

Zemin kütlesinin birim uzunluğu için, iki akım çizgisi arasında kalan bölgeden **(akım kanalı)** geçen su miktarı Darcy yasasından yararlanılarak,

$$\Delta q = kiA = k\frac{(h_1 - h_2)}{b}(ax1) = k(\frac{a}{b})\Delta h$$



Burada, **a ve b sırası ile ardışık akım çizgileri ve eşpotansiyel çizgileri arasındaki uzaklıklardır.**

Görüldüğü gibi, akım hızı vektörü eşpotansiyel çizgilerine dik olmakta, şiddeti ise hidrolik eğim ile zeminin permeabilite katsayısı çarpılarak elde edilmektedir

$$i = \frac{(h_1 - h_2)}{b} \qquad v = k\,i$$

Sınır koşulları

Zemin ile su arasındaki sınır eşpotansiyel çizgidir.

Zemin ile geçirimsiz malzemeler arasındaki herhangi bir sınır akım çizgisidir.

Geçirimsiz malzeme,

geçirimsiz bir tabaka da olabilir,

bir temelin tabanı da olabilir,

bir palplanş perde de olabilir.

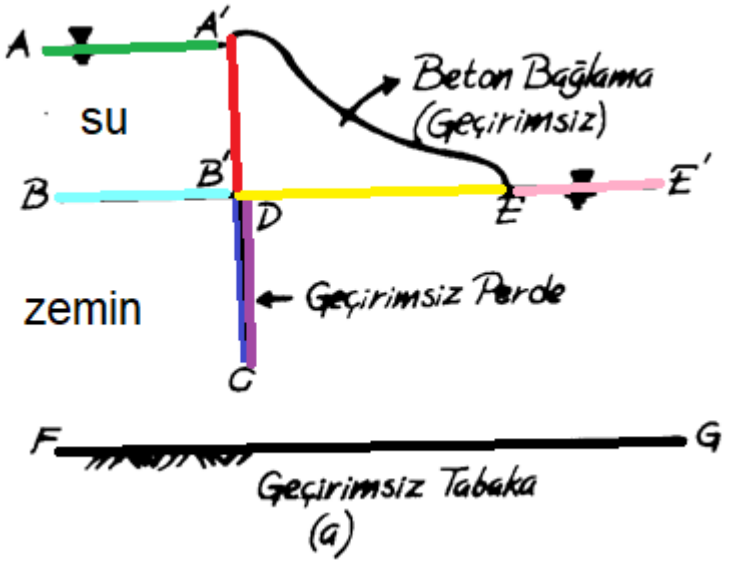
Akım problemleri sınır koşulları açısından 2 gruba ayrılır.

A) basınçlı akım

B) serbest yüzeyli akım

Akım bölgesi sınırlarının fiziksel olarak kısıtlandığı durumlar (basınçlı akım).

- Bu tür akım problemlerinde su akımı belirlenmiş sınırlar içinde kalmak zorundadır.
- Beton bağlama altından sızan su akımı bağlamanın tabanı ile geçirimsiz tabaka arasından geçecek şekilde kısıtlanmıştır.
- Ayrıca su geçirimsizlik perdesinin de altından dolaşmak zorundadır.
- Geçirimsiz sınırlara dik doğrultuda akım olmayacağı için, böyle bir sınıra ulaşan su damlaları geçirimsiz yüzeye parallel akmak zorundadır.
- Dolayısıyla geçirimsiz yüzeyler akım çizgilerini oluşturmaktadır.



A'B', B'C, CD, DE ve FG
akım bölgesini sınırlayan akım çizgilerini oluşturur.

AA', BB' ve EE' sınırları ise hidrolik yükün sabit olduğu eşpotansiyel çizgileridir.

Akım bölgesinin tam olarak kısıtlanmadığı durumlar (serbest yüzeyli akım).

Bu tür problemlerde, akım bölgesi sınırlarından en az bir tanesi fiziksel olarak belirlenmemiştir.

Bu sınırın saptanması araştırılan çözümün bir parçasını oluşturur.

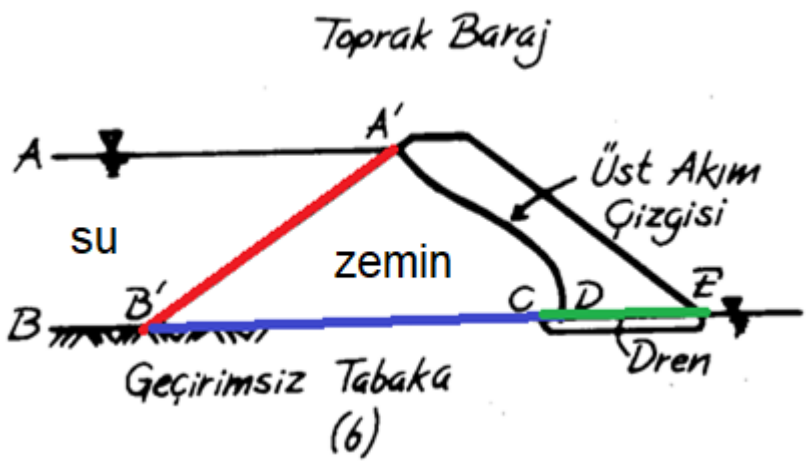
Toprak dolgu barajda su sızması problemini inceleyelim.

Geçirimsiz tabaka sızma bölgesinin alt sınırını oluşturmaktadır.

Sızma bölgesinin üst sınırı ise fiziksel olarak belirlenmemiştir.

A'D ile gösterilen üst akım çizgisinin saptanması problemin bir parçasını oluşturmaktadır.

Dren geçirimli olduğu için bir serbest yüzey oluşturmakta, buraya erişen su çok az hidrolik yük kaybı ile yatay yönde kolaylıkla akabilmektedir.



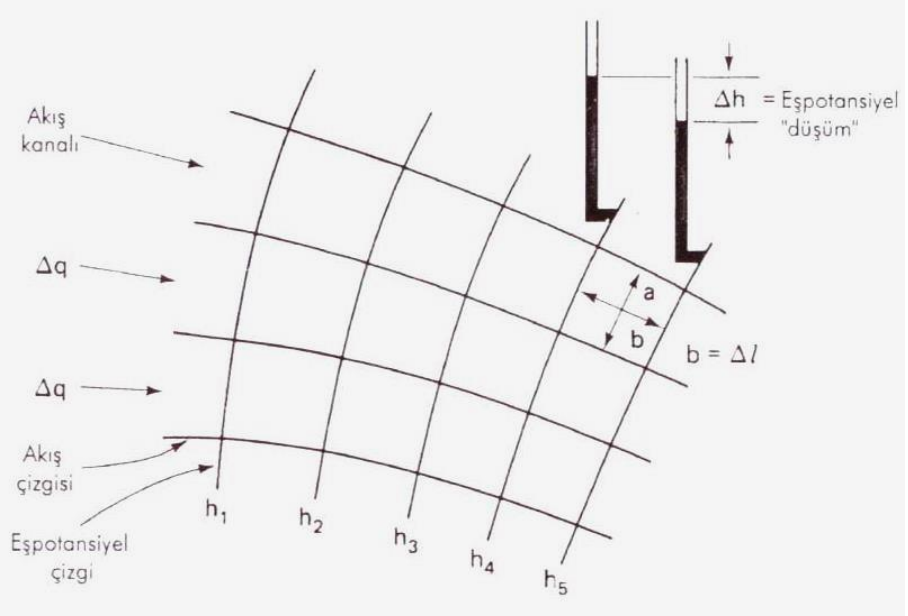
A'B' eşpotansiyel çizgi (su basıncı ve hidrolik yüklerin toplamı sabit kaldığı için),
B'C akım çizgisi,
CDE eşpotansiyel çizgisi,
A'D üst akım çizgisidir (başlangıçta bilinmemektedir).
Su akımı eşpotansiyel çizgilere dik doğrultudadır.

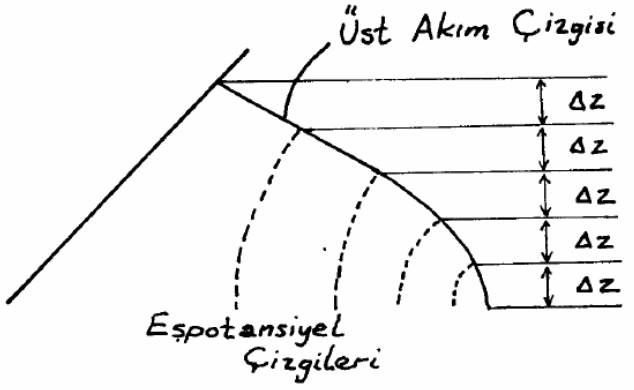
LA'PLACE DENKLEMİ'NİN ÇÖZÜMÜ

1. Grafik çözümler (Akım Ağları)
2. Sayısal çözümler (sonlu farklar, sonlu elemanlar, sınır elemanlar)
3. Elektrik analojisi (benzeşimi)

Akım Ağlarının Özellikleri ve Çizilmesi

1. Akım çizgileri ve eşpotansiyel çizgiler birbirlerini dik açılarla kesmelidir (sınırlar dahil)
2. Birbiri ile kesişen akım ve eşpotansiyel çizgilerin oluşturduğu eğri kenarlı dikdörtgenler birbirine benzer olmalıdır (genişlik/uzunluk=sabit)
3. Birbirini takip eden eşpotansiyel çizgileri arasındaki hidrolik yük farkı sabit olmalıdır ($h_1 - h_2 = h_2 - h_3 = h_3 - h_4 = ..$)
4. Akım kanalları arasından eşit miktarda su geçmelidir (2. ve 3. koşullar ile bu otomatik olarak sağlanır).
5. Serbest akım problemlerinde eşpotansiyel çizgileri, üst akım çizgisini eşit düşey aralıklarla kesmelidir.
6. Sınırları oluşturan yüzeylerde, akım çizgisi veya eşpotansiyel çizgi olmalarına göre sınır koşulları ile uyum sağlamalıdır.



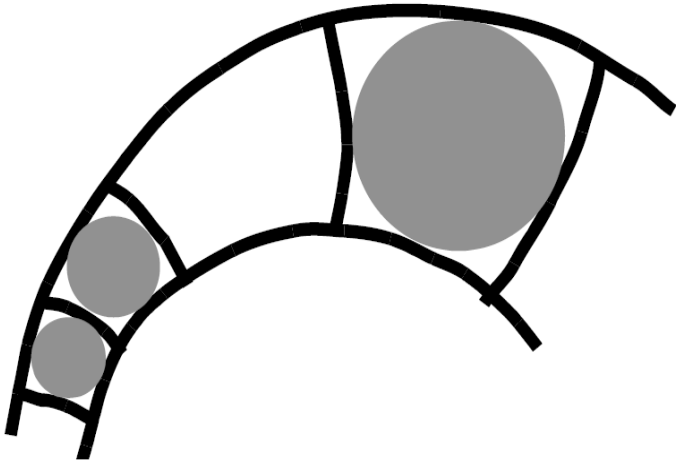


Akım Ağı Çizilmesi

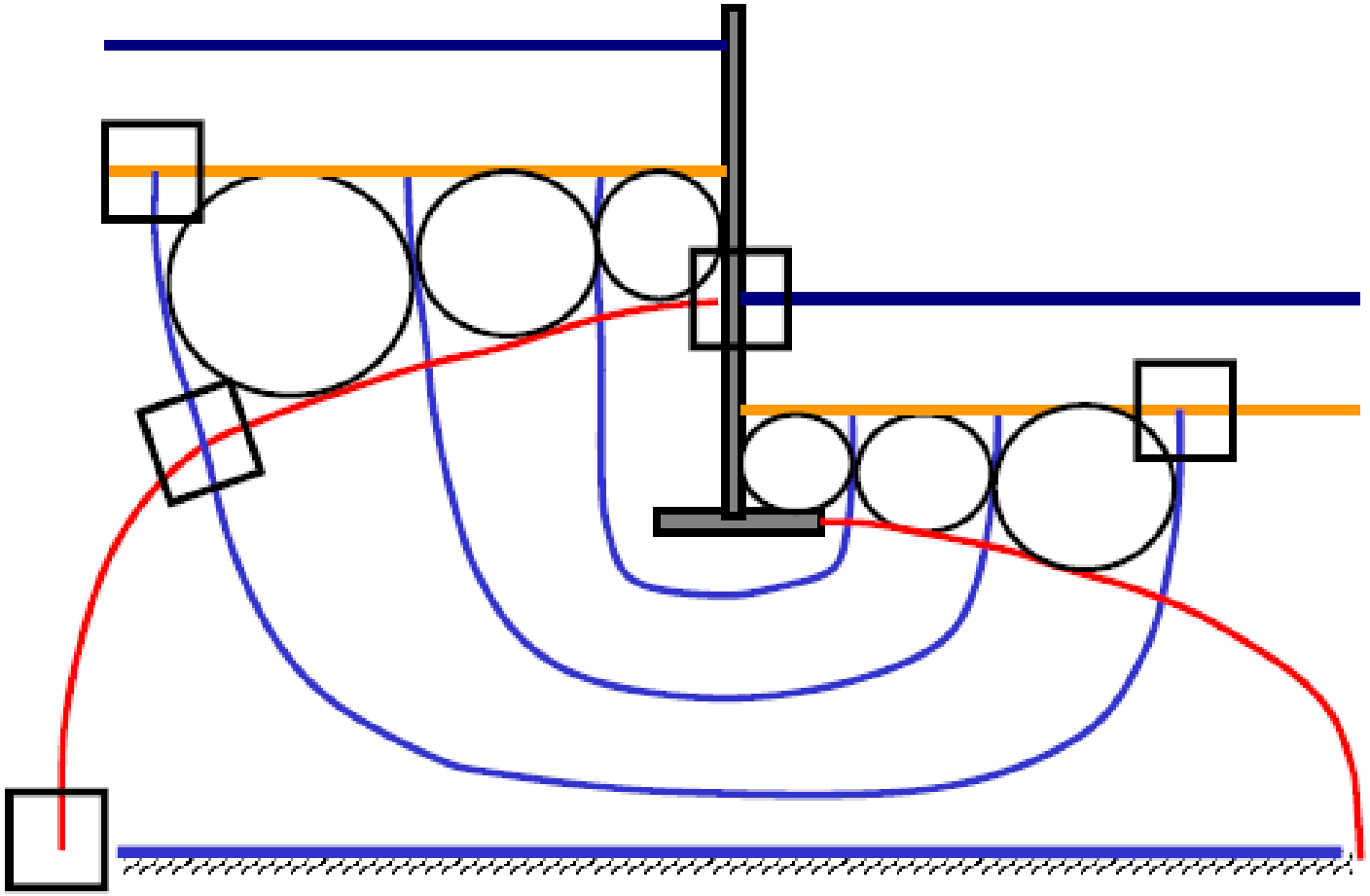
1. Çizgisiz bir kağıt üzerine ölçekli olarak akım bölgesinin sınırları mürekkepli kalemle çizilir.
2. Akım bölgesi için çizilecek akım kanalı sayısı seçilir (genellikle 4-5 yeterli) ve kurşun kalemle çizilir. İlk denemede akım çizgileri aralıkları yaklaşık eşit çizilebilir. **Akım çizgilerinin eşpotansiyel çizgi olan sınırlara dik doğrultuda olmasına dikkat edilir.**
3. İkinci adımda çizilen akım çizgilerini dik açıyla kesecek ve bunlarla genişlik/uzunluk oranı sabit dikdörtgenler oluşturacak şekilde eşpotansiyel çizgileri çizilir. Genellikle akım ağları dikdörtgenlerin genişlik/uzunluk oranı bire eşit çizilmekle beraber bu oranın sabit olması yeterlidir. **Eşpotansiyel çizgilerin akım çizgisini oluşturan geçirimsiz sınır yüzeylerine dik olmasına dikkate edilmelidir.**
4. Çizilen akım ağının, bir akım ağının sahip olması gereken koşullar ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir, uyumsuzluklar giderilir.

Akım ağlarının bazı geometrik özellikleri

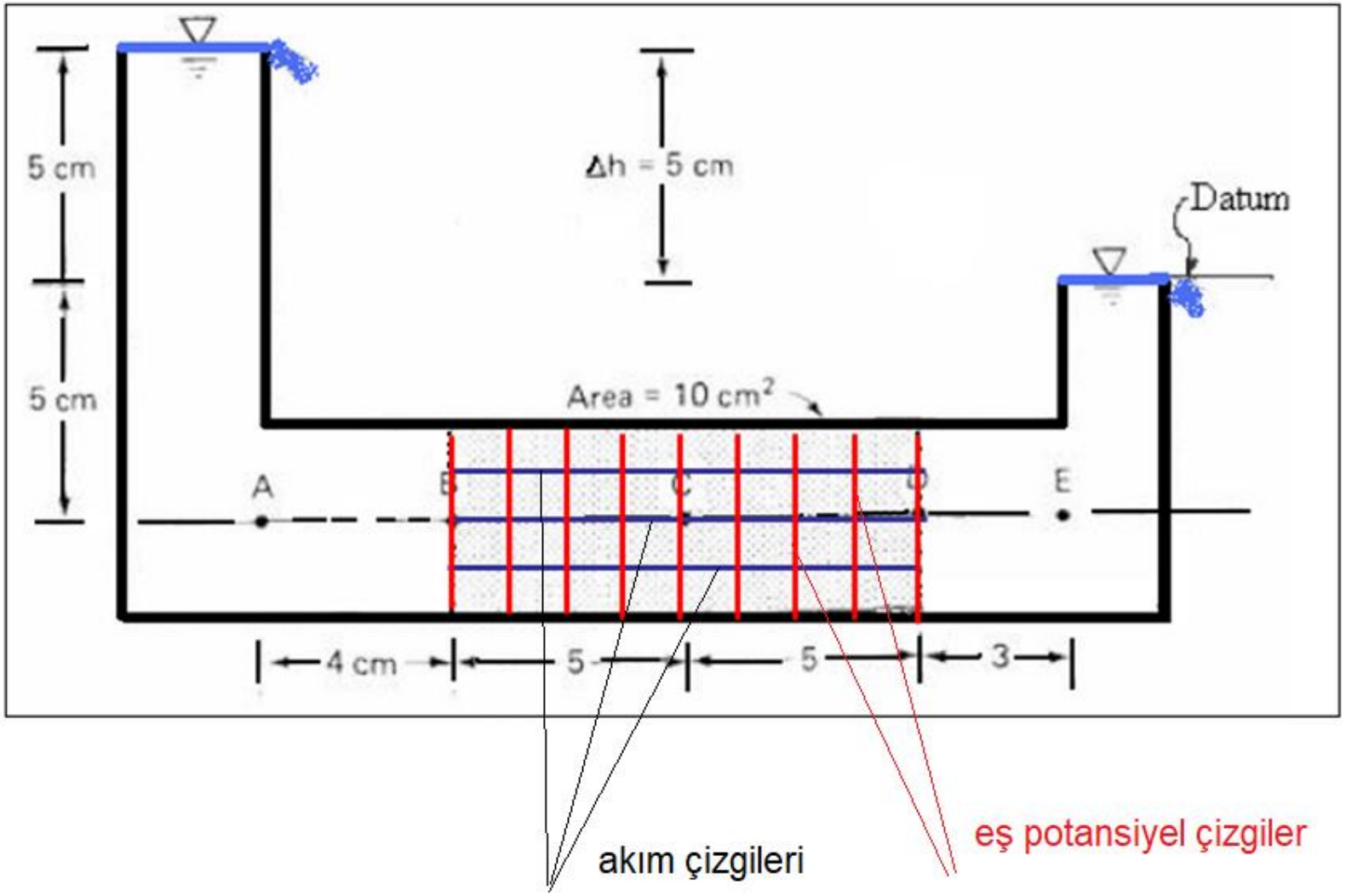
- Eşit akım taşıyan akım kanalları, eşpotansiyel çizgileri uzunluk/genişlik oranı aynı olan dikdörtgenler oluşacak şekilde keserler.
- Akım ağlarını elle çizmek için, her bir akım kanalının aynı debiyi (akımı) taşıdığını ve komşu iki eşpotansiyel çizgi arasında meydana gelen enerji kaybının (yük kaybının) hep eşit olduğunu varsaymak gerekir.
- Bu durumda tüm elemanlar dikdörtgenimsi olup birbirine benzer geometrilere sahip olacaktır.
- Akım ağlarını bu dikdörtgenleri kare olacak şekilde çizmek son derece uygundur (Şekil ’de gösterildiği gibi) akım kanalı içine 4 noktada değecek şekilde daire çizerek kareler oluşturabiliriz).



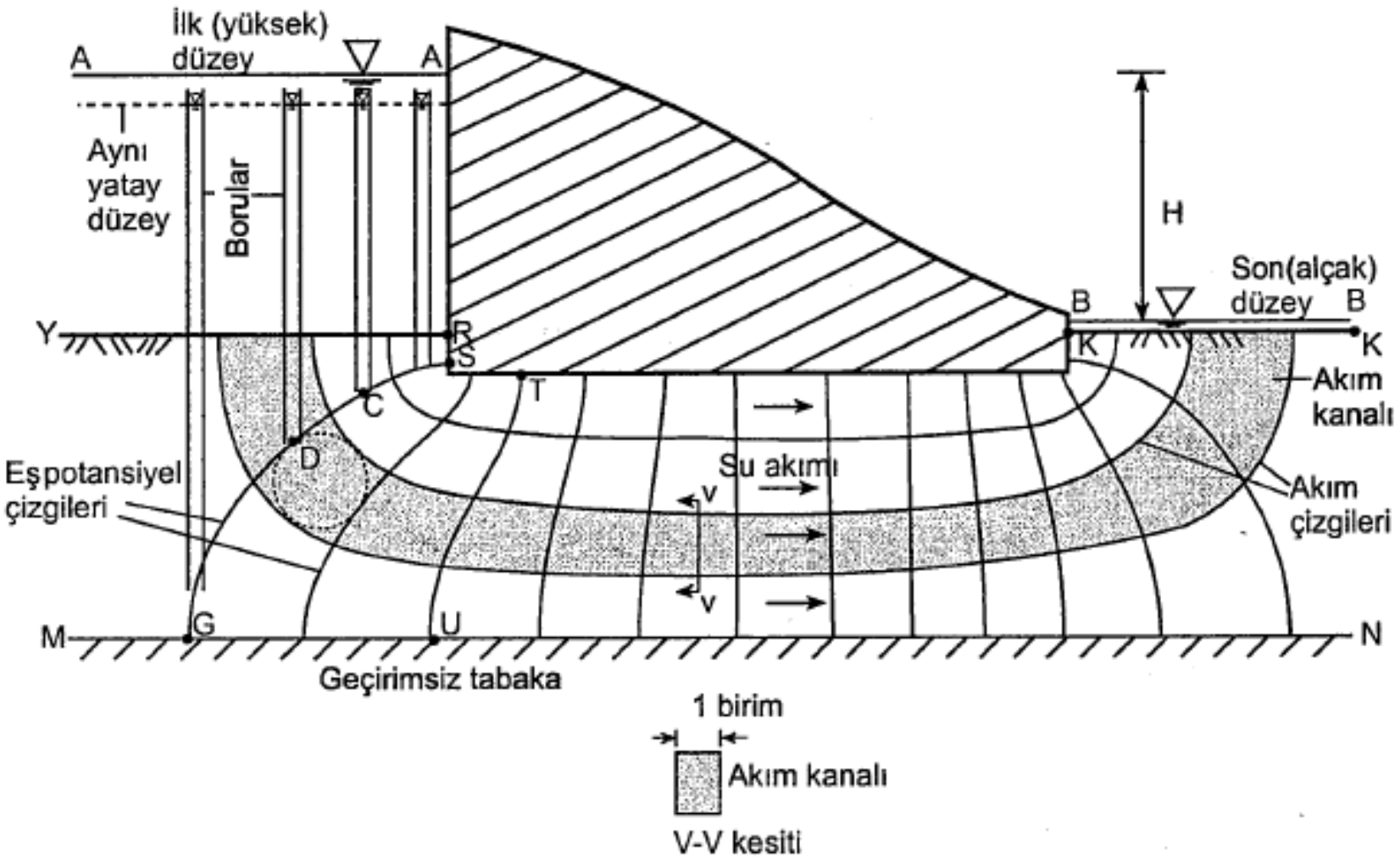
Akım ağı çizmek için yöntem



Bir boyutlu akım

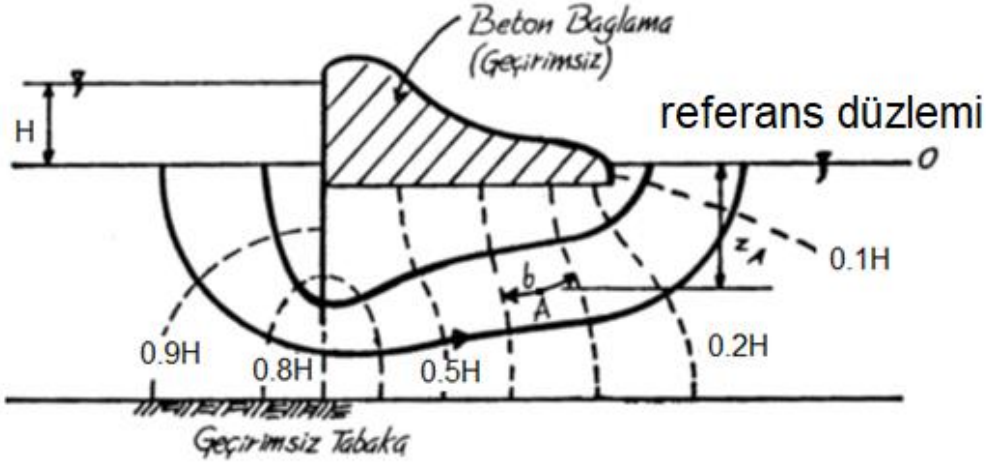


2 Boyutlu Akım: Beton Bağlama



2 Boyutlu Akım: Beton Bağlama

- H toplam hidrolik yük
- Eş Potansiyel çizgileri aralık sayısı N_d
- Akım kanalı sayısı N_f
- Birbirini takip eden eşpotansiyel çizgileri arasındaki toplam hidrolik yük kaybı $H/N_d = H/10$= sabit
- Akım çizgileri ve eşpotansiyel çizgileri eşit aralıklı değil (genişlik/uzunluk≈sabit)!
- A'da hidrolik eğim $i_A=(0.1H/b)$
- Eşpotansiyel çizgilerin birbirine yaklaştığı bölgeler hidrolik eğimin ve akım hızının arttığı bölgeler !
- Ara noktalardaki hidrolik yük interpolasyonla bulunabilir (h_A=0.35H)
- A noktasında su basıncı
- $u_A=[h_A-(z_A)]\gamma_w$



Bağlamanın altından birim zamanda sızan su miktarları:

$$\Delta q_1 = \Delta q_2 = \ldots\ldots\ldots\ldots = \Delta q$$

$$\Delta q = kiA = k\left[\frac{\left(\frac{H}{N_d}\right)}{b}\right](ax1)$$

Bağlamanın birim uzunluğu için, bir akım kanalından geçen su miktarı

$$\Delta q = k(ax1)\left(\frac{H}{N_d}\right)\frac{1}{b}$$

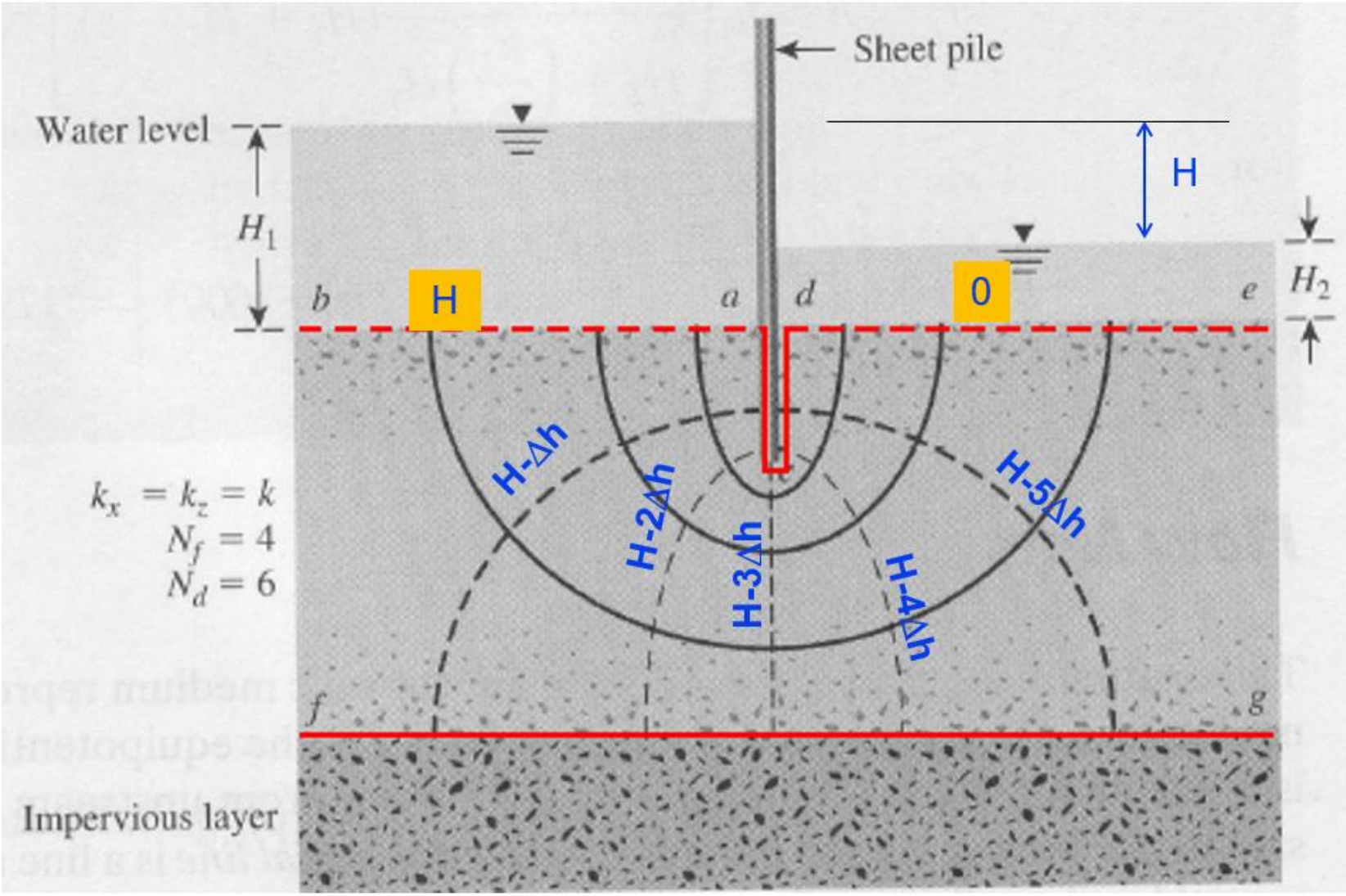
Bağlamanın birim uzunluğu için, akım kanalı sayısı N_f iken geçen su miktarı

$$q = k\left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{N_f}{N_d}\right)H$$

(a/b) oranı sabit olduğu için

$$q = k\left(\frac{N_f}{N_d}\right)H$$

$H/N_d = \Delta h$=sabit



Hidrolik Yapılara Etkiyen Kaldırma Kuvvetleri:

- Akım ağları bir hidrolik yapının tabanına etkiyen kaldırma kuvvetlerinin hesabında kullanılabilmektedir.

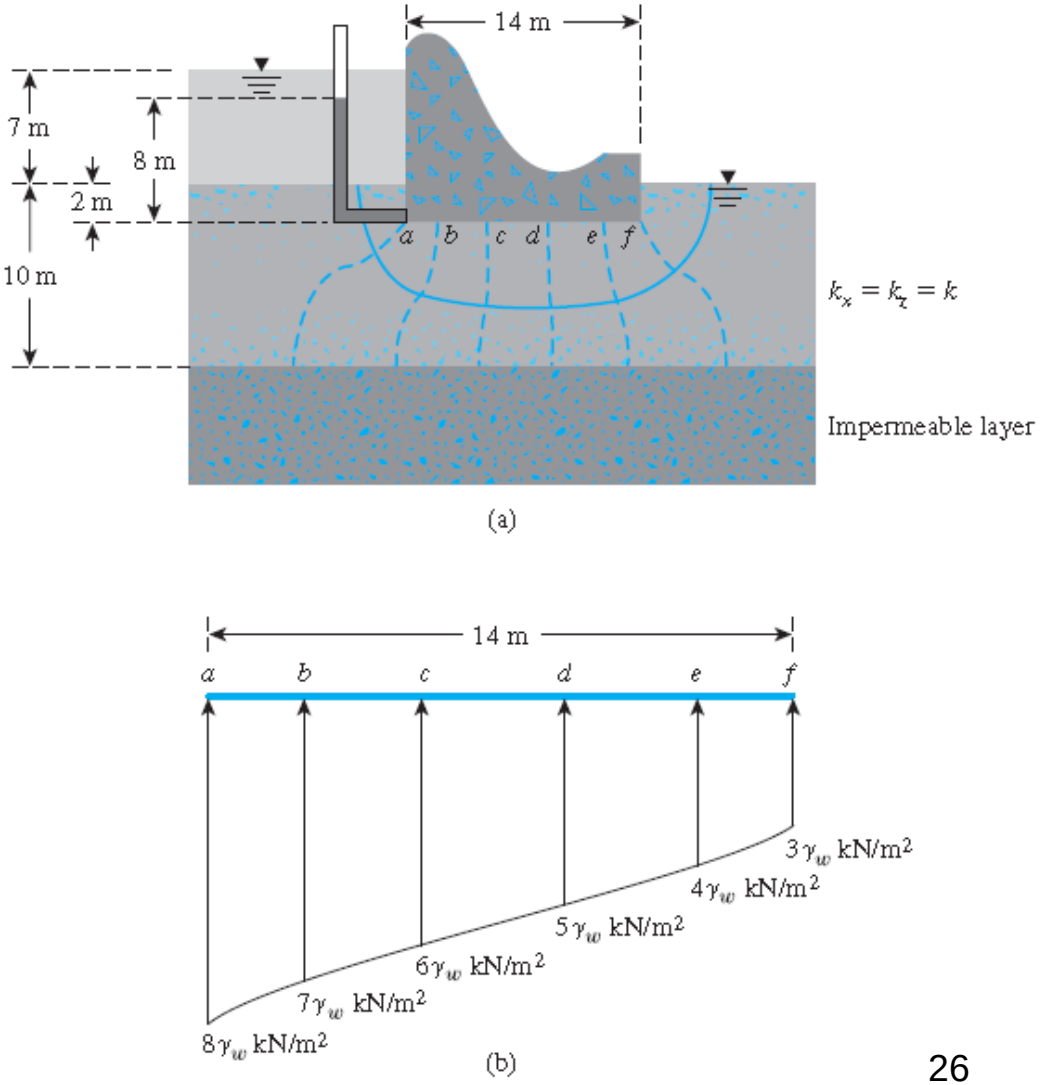
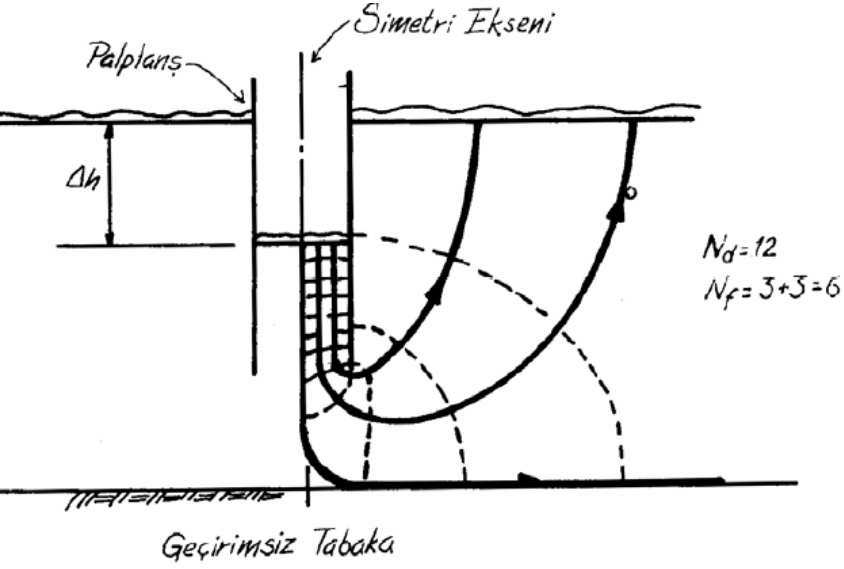


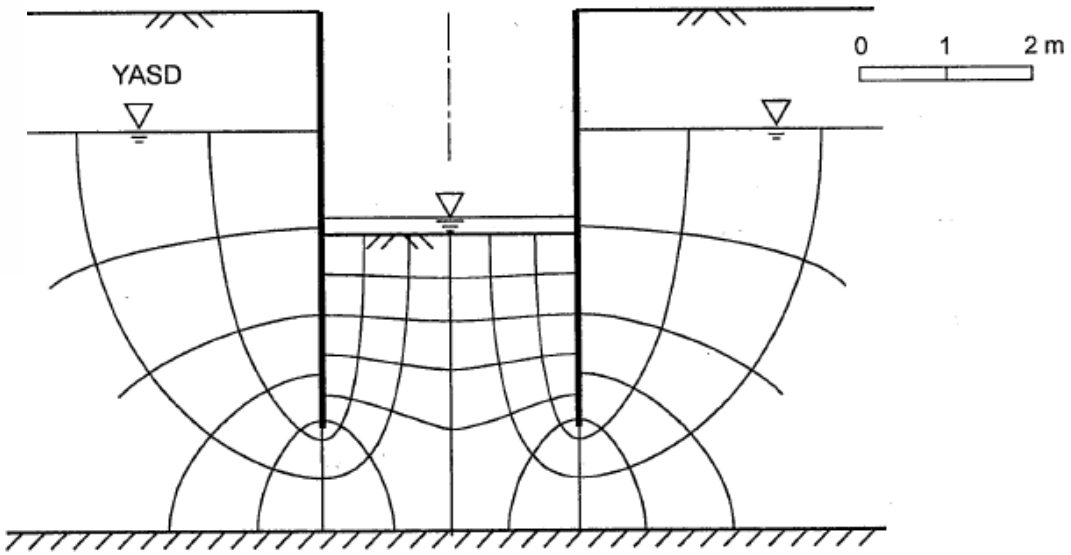
Figure 8.12 (a) A weir; (b) uplift force under a hydraulic structure

© Cengage Learning 2014

Simetrik problemler

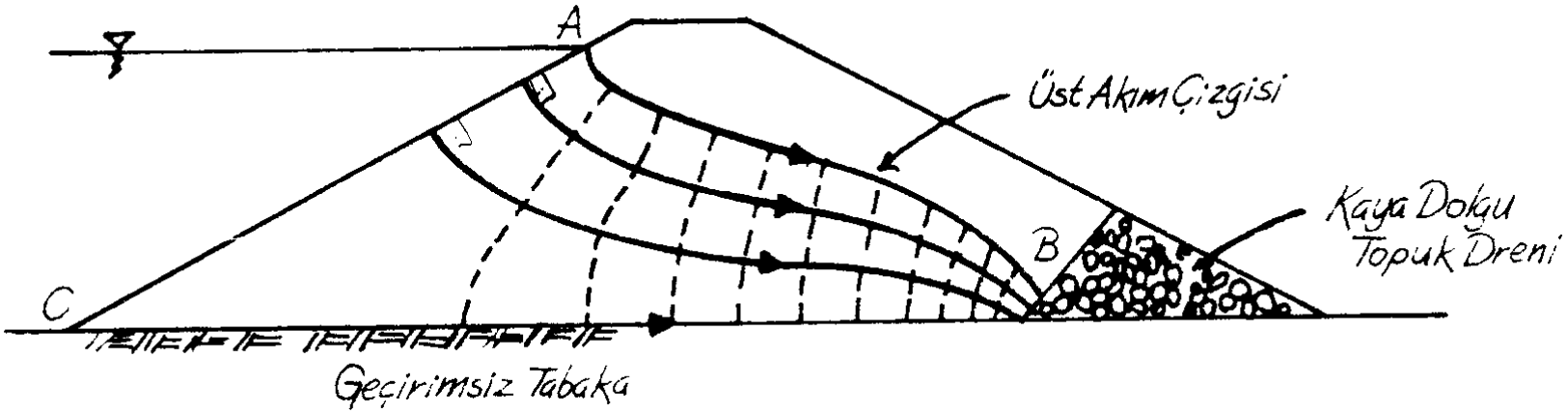
Bazı problemlerde simetriden yararlanarak akım ağının sadece yarısını çizebiliriz. Şekil ’de kenarları palplanşlar ile tutulmuş bir hendeğe sızan su problemi için akım ağı gösterilmiştir.
Akım ağının değerlendirilmesinden, hidrolik eğimler (kazı tabanının stabilitesi açısından önemli), kazıya sızan su miktarları ve palplanş perdesine etkiyen hidrolik basınçlar hesaplanabilir.

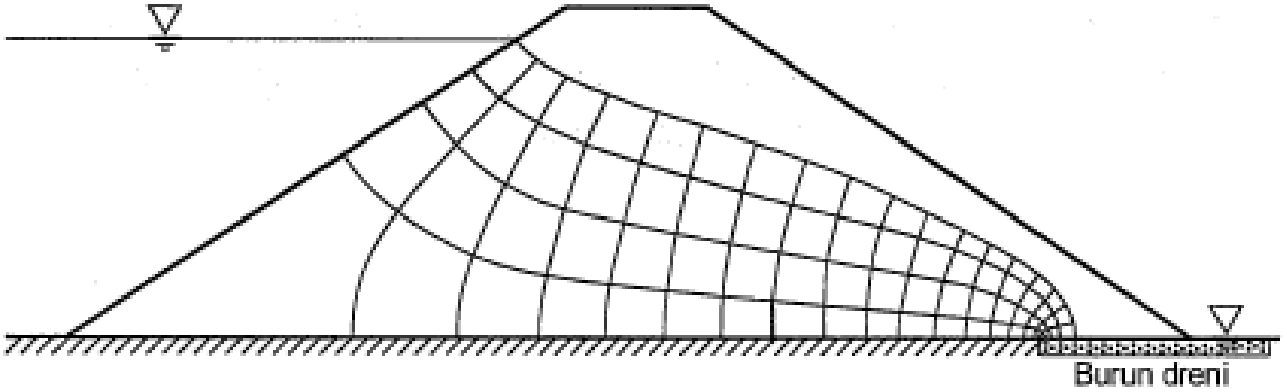




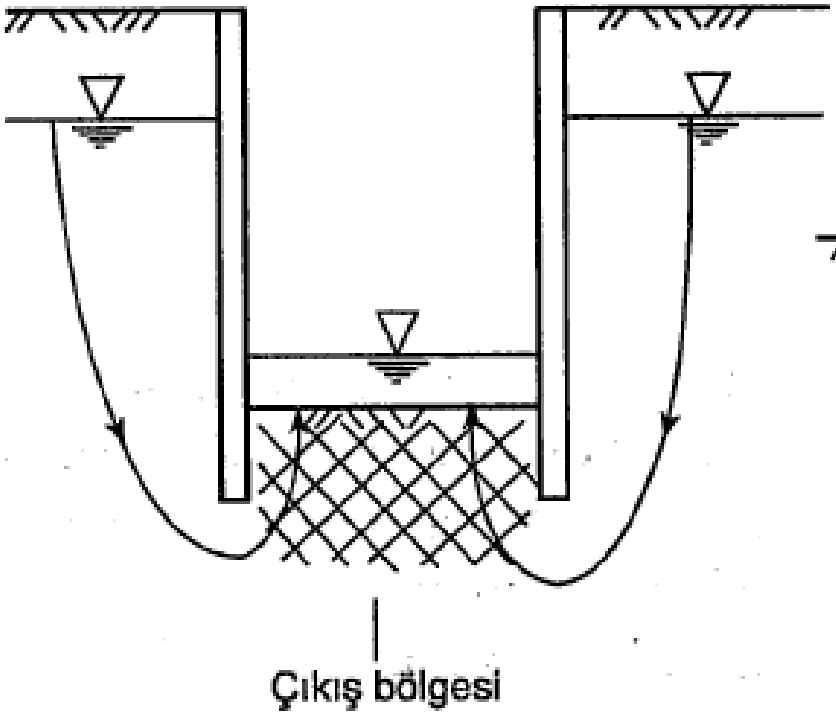
Serbest akım yüzeyi

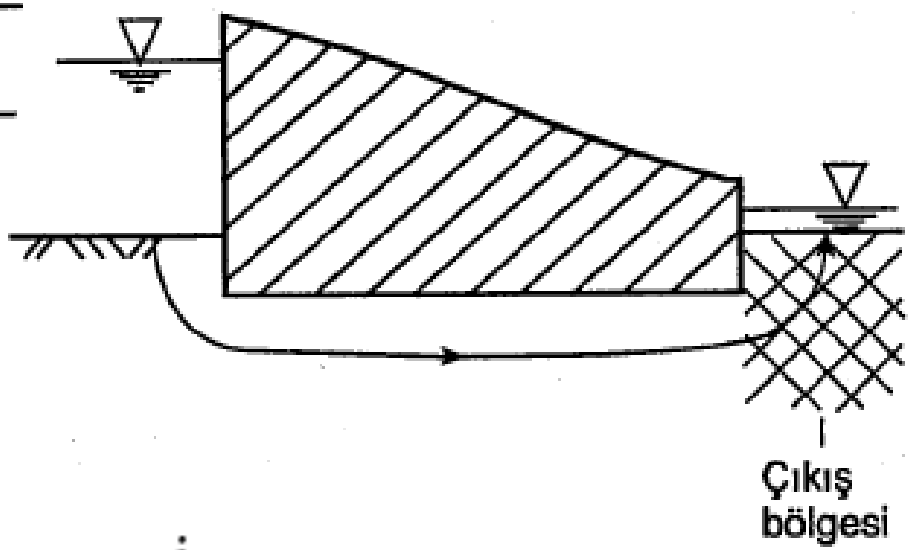
Toprak dolgu bir barajda akım probleminin özelliği, üst akım çizgisinin saptanması oluşturmaktadır.
Ayrıca permeabilitesi çok yüksek bir topuk dreninin varlığıda akım özelliklerini etkilemektedir.





Çıkış bölgelerinde kaynama olup olmadığı, akım ağları kullanılarak araştırılır. Bunun için, çıkış bölgesinde (belli bir uzunlukta), potansiyel farkı, akım ağı ile hesaplanır. Bu farkın, uzunluğa bölünmesiyle o bölgedeki hidrolik eğim belirlenir. Bulunan hidrolik eğim, o zemin için tanımlanan kritik hidrolik eğim ile karşılaştırılır.

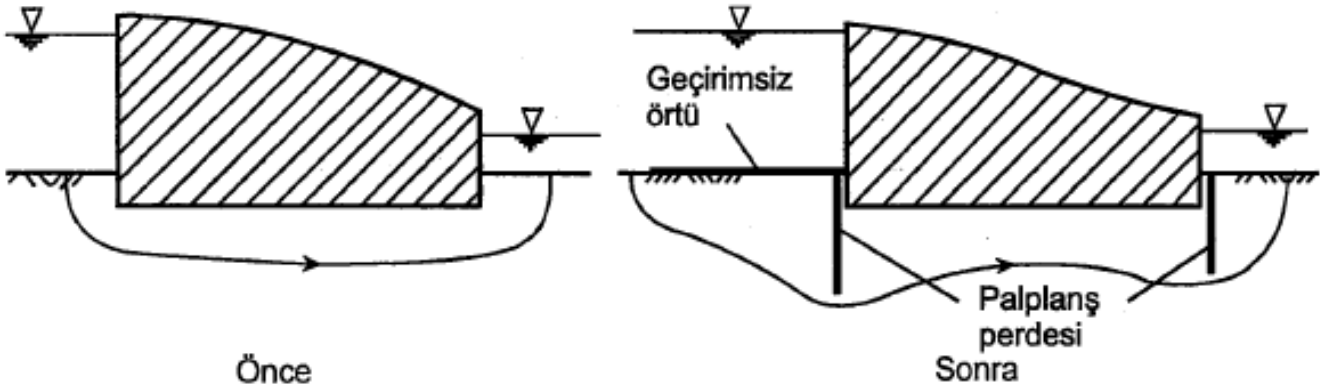




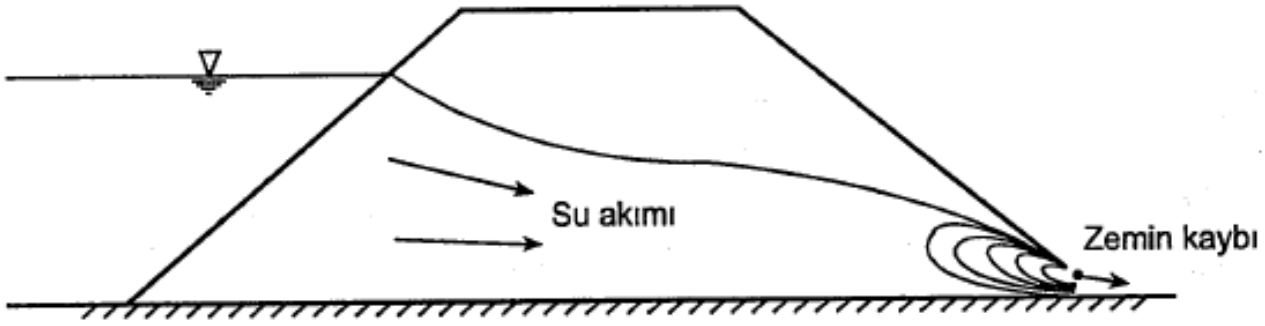
$$G_s = \frac{i_{cr}}{i_{çıkış}}, \qquad G_s > 1 \text{ olmalı.}$$

$$i_{cr} = \frac{G-1}{1+e}$$

Su yapılarında problemler

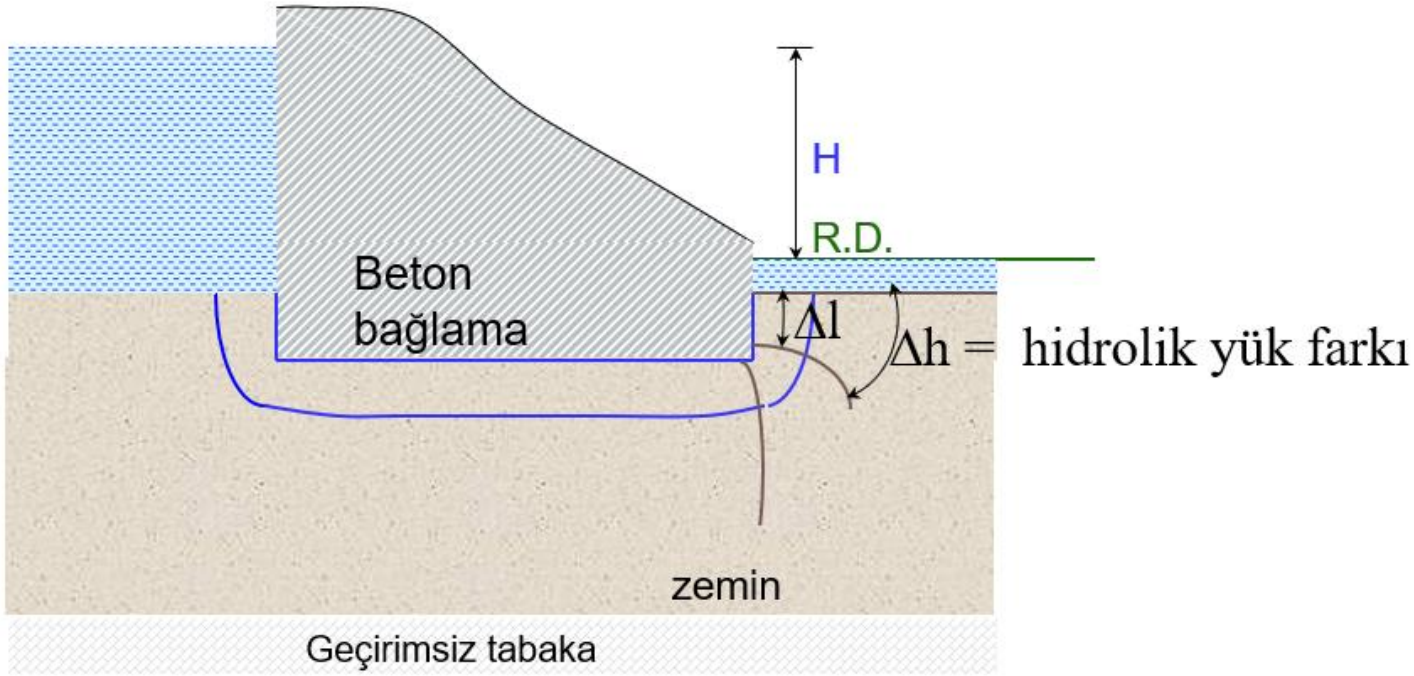


Borulanma (Piping)



Granüler zeminlerde borulanma

Çıkışta hidrolik eğim $$i_{çıkış} = \frac{\Delta h}{\Delta l}$$

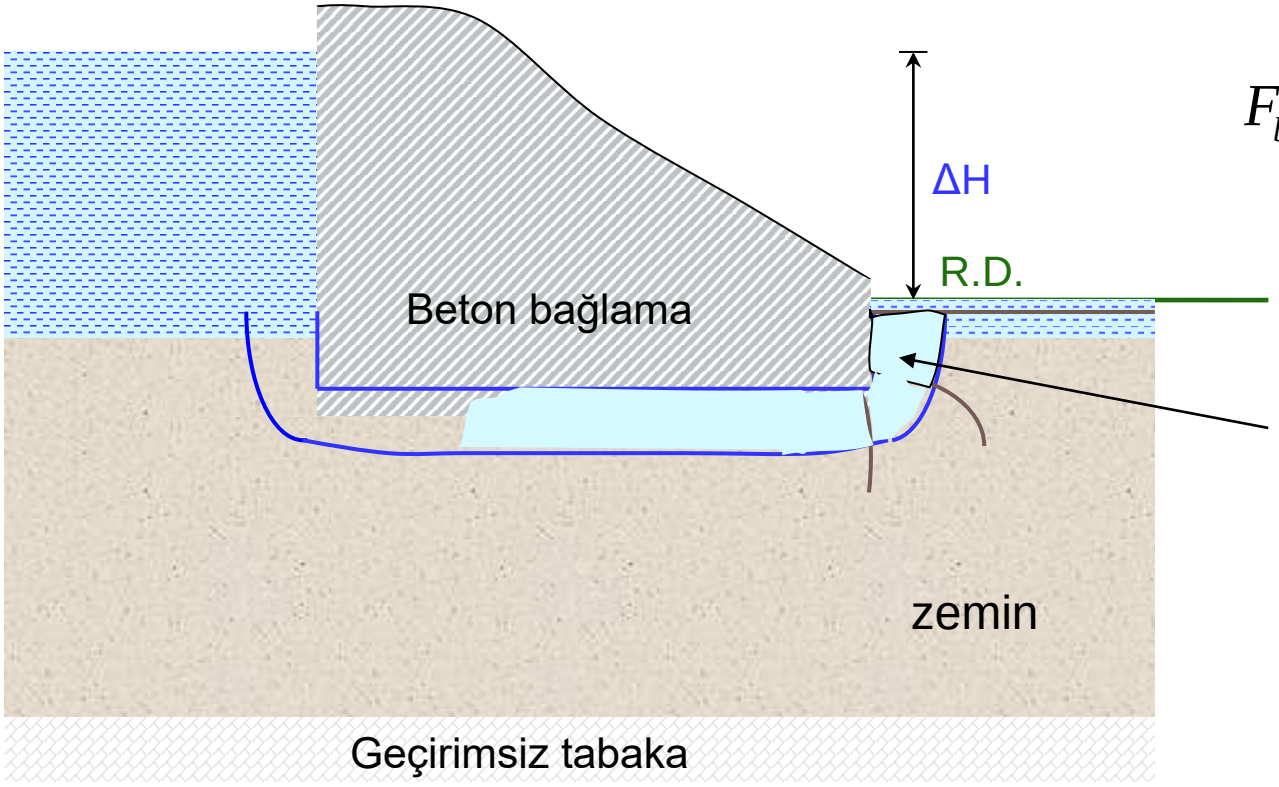


Granüler zeminlerde borulanma

$i_{çıkış} > (i_{cr})$

Zemin daneleri yıkanır

Bu olay sonucunda menbaya doğru ilerleyen oyulma (borulanma) meydana gelir.



$$F_{borulanma} = \frac{i_c}{i_{çıkış}} \rangle 5-6$$

Zemin yok; su dolu

$$i_{cr} = \frac{G-1}{1+e}$$

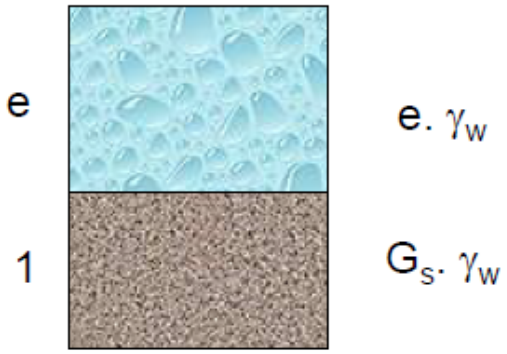
$$i_{cr} = \gamma_A / \gamma_w$$

KRİTİK HİDROLİK EĞİM

- Su altında birim hacim ağırlığı;

$$\gamma' = \left(\frac{G_s - 1}{1 + e} \right) \cdot \gamma_w$$

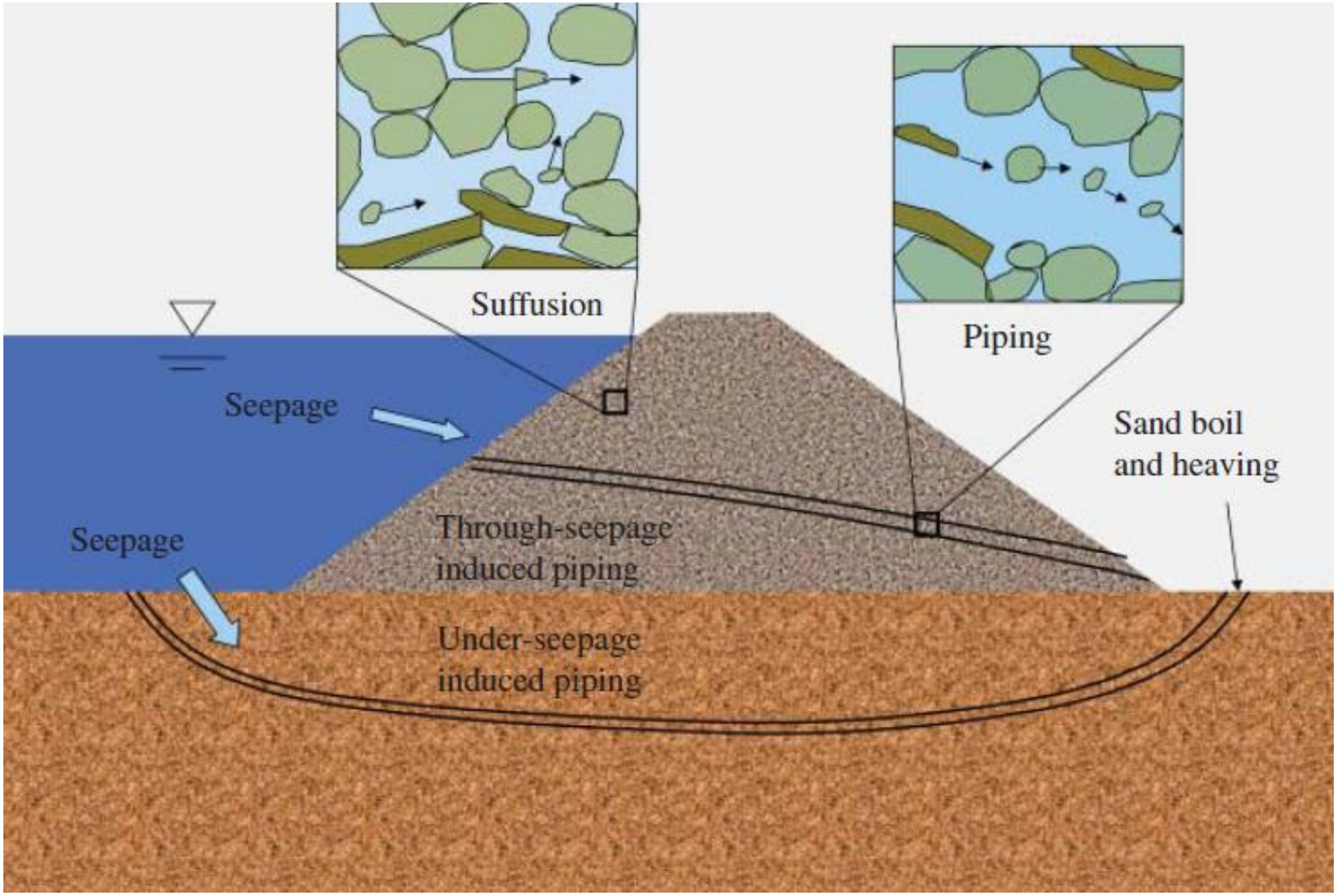
HATIRLATMA



$$\gamma_d = \left(\frac{G_s + e}{1 + e} \right) \cdot \gamma_w$$

- Kritik hidrolik eğim;

$$i_{cr} = \frac{G_s - 1}{1 + e}$$


Suffusion
Piping
Seepage
Seepage
Sand boil
and heaving
Through-seepage
induced piping
Under-seepage
induced piping

GRANÜLER FİLTRE DİZAYNI

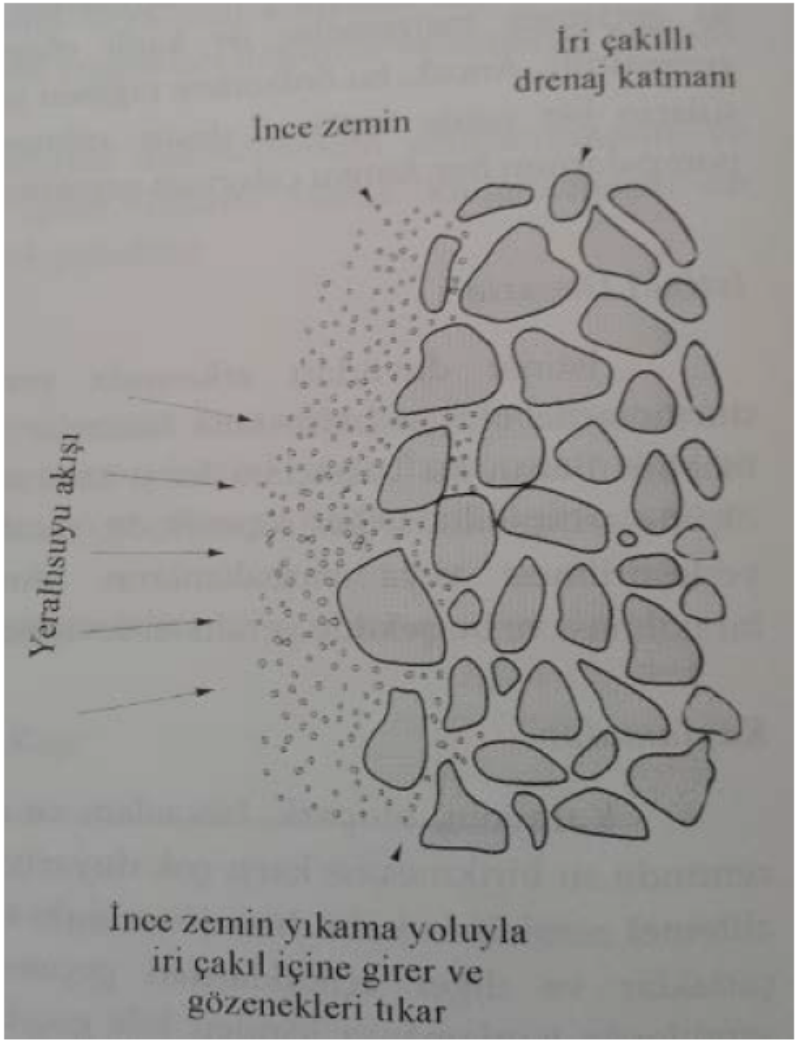
Zemin suyunda basınç artışlarını kontrol edebilmek için geçirimliliği yüksek drenaj tabakaları kullanılmalıdır. Bu tabakalar hem drenajı kolaylaştırmak hemde ince daneli zeminlerin yıkanarak uzaklaşmasını engellemek amacıyla tasarlanırlar.

İki önemli kriter:

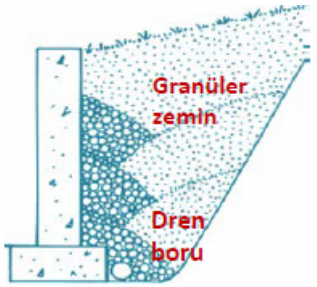
(a) Tıkanma Kriteri: Drenaj malzemesi granülometrisi ve boşlukların boyutları yakındaki ince danelerin dren içine sızmasına ve tıkanmaya yol açmasına engel olacak şekilde seçilmelidir.

(b) Permeabilite Kriteri: Zeminin granülometrisi ve boşlukların boyutları dren tabakasının yüksek permeabiliteye sahip olmasına imkan verecek şekilde olmalı

- Drenaja izin vermeli böylece boşluk suyu basınçlarının oluşmasını engellenebilmeli.
- Filtreyi oluşturacak malzemeler çok iri daneli granüler zeminlerden seçilmemeli
- Filtreyi oluşturacak malzemeler çok ince daneli granüler zeminlerden seçilmemeli.



GRANÜLER FİLTRE DİZAYNI



Tıkanmama ve geçirimliliği sağlayacak optimum çözüm:

1. Tıkanmayı en aza indirmek için;

$$D_{85}(\text{ince daneli zemin}) \geq \frac{1}{5} D_{15}(\text{kaba daneli zemin})$$

2. Drenin yeterli permeabiliteye sahip olması için;

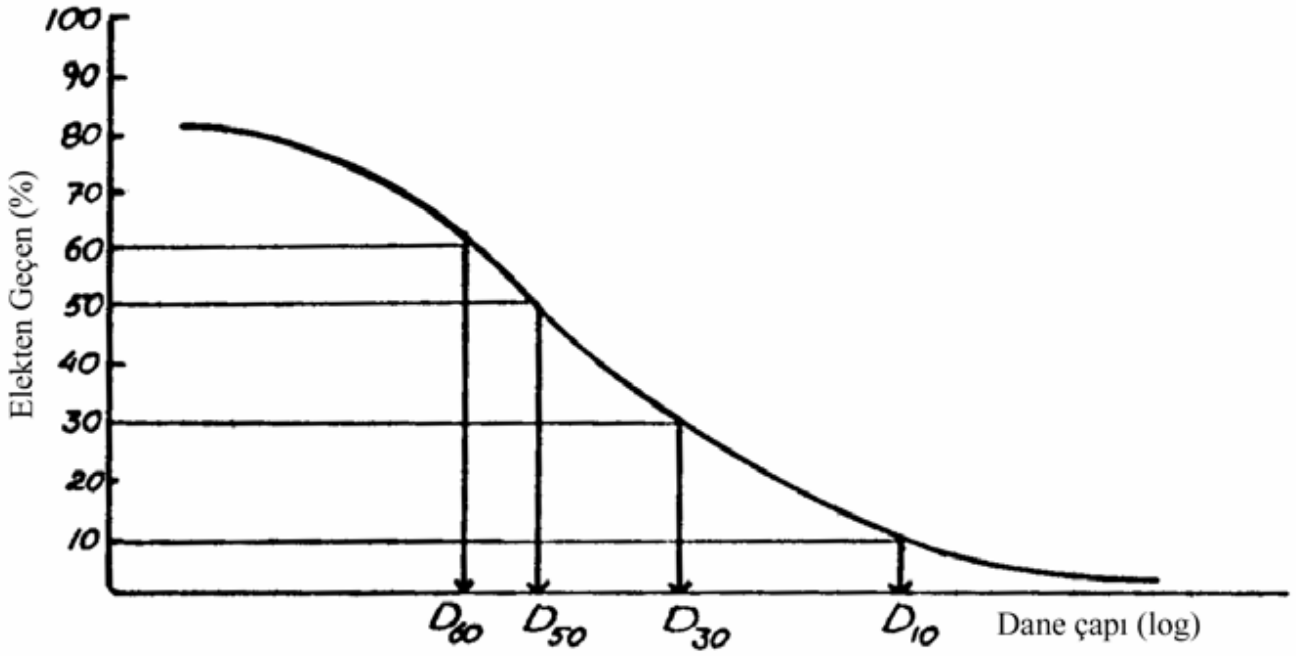
$$D_{15}(\text{kaba daneli zemin}) \geq 5 D_{15}(\text{ince daneli zemin})$$

Birçok problemde, iri taneli zeminlerden oluşan dren parametresi çok küçük taneli ince taneli zeminlerle yan yana yerleştirilmek durumunda olmaktadır. Böyle durumlarda dren ile ince daneli doğal zemin arasına geçiş tabakası olarak filtreler yerleştirilmektedir. Bu durumlarda Granülometri eğrisinde zemin ve filtre eğrileri birbirine paralel olmalıdır.

Her iki durumu sağlaması için;

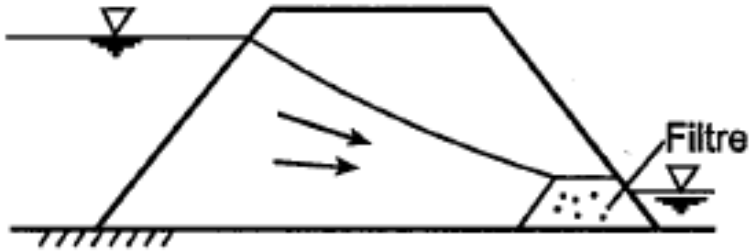
$$\frac{D_{15\,filtre}}{D_{85ince}} \leq 5 \leq \frac{D_{15\,filtre}}{D_{15ince}} \qquad \frac{D_{15kaba}}{D_{85\,filtre}} \leq 5 \leq \frac{D_{15kaba}}{D_{15\,filtre}}$$

Tipik bir dane çapı dağılımı eğrisi

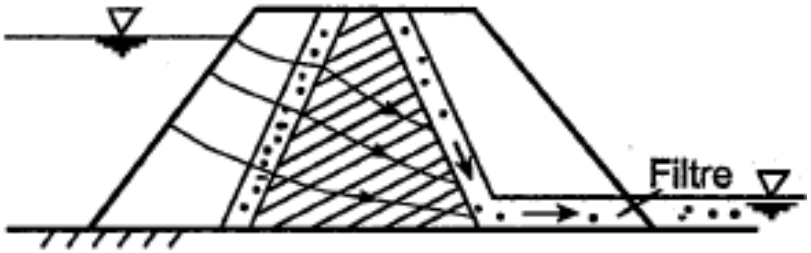


Burada D_{10}, D_{30} ve D_{60} sırası ile zemin içindeki danelerin % 10, % 30 ve % 60'nın daha küçük olduğu çap değerleri olmaktadır.
(Bütün yüzdelerin ağırlık oranı olduğunu hatırlayalım)

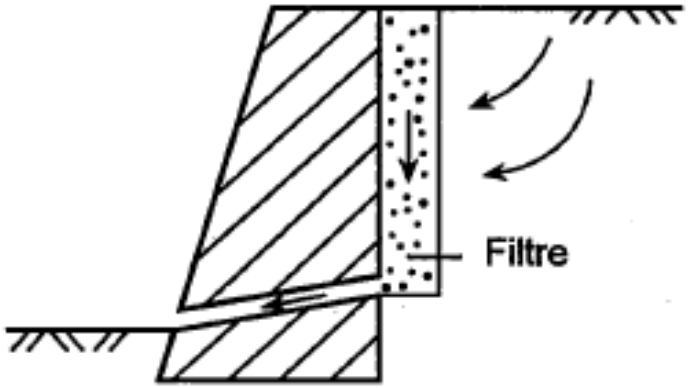
Filtre Uygulamaları



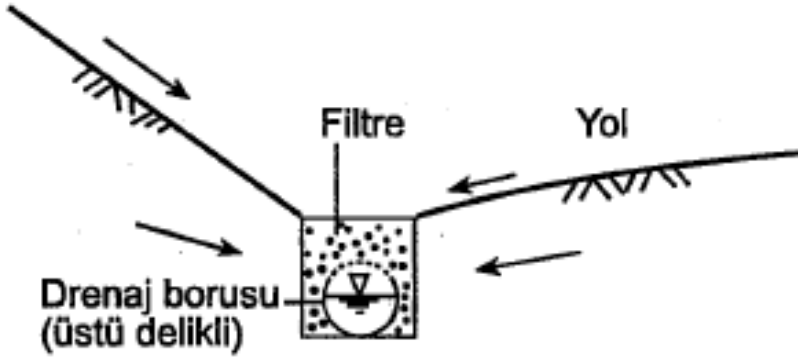
a) Burun filtresi



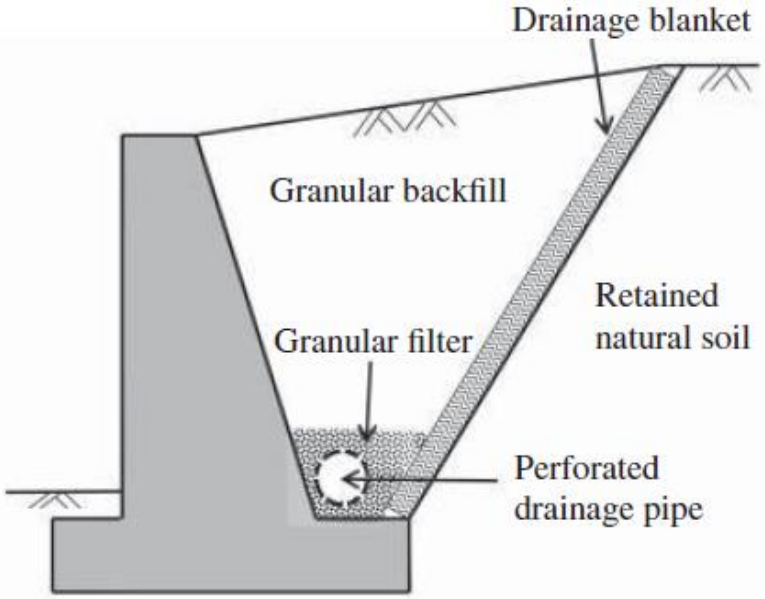
b) Gövde filtresi



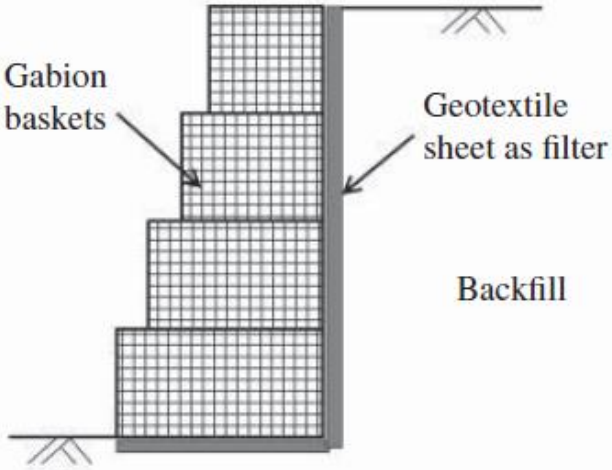
c) Dayanma duvarı



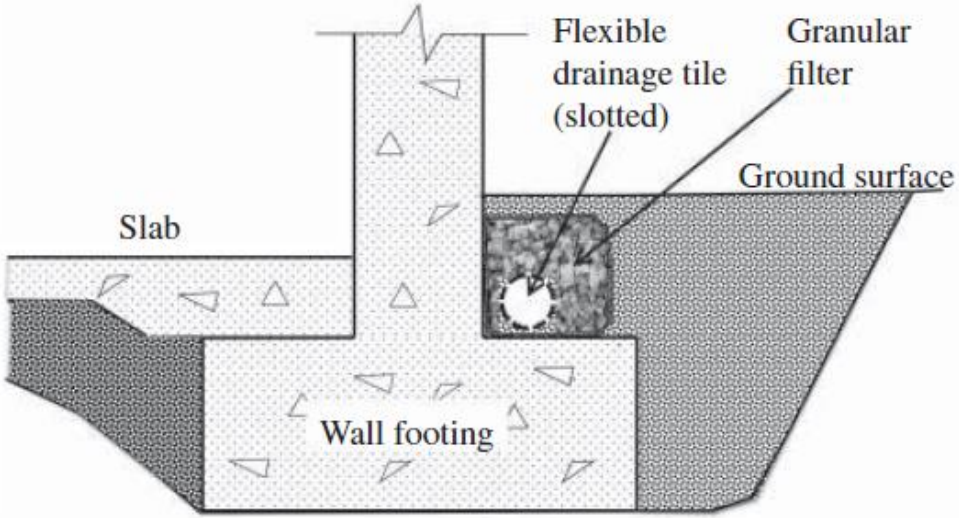
d) Yol drenajı


Drainage blanket
Granular backfill
Retained
natural soil
Granular filter
Perforated
drainage pipe

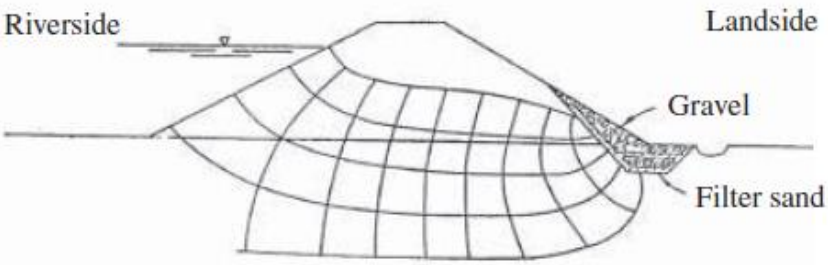
(a)


Gabion
baskets
Geotextile
sheet as filter
Backfill

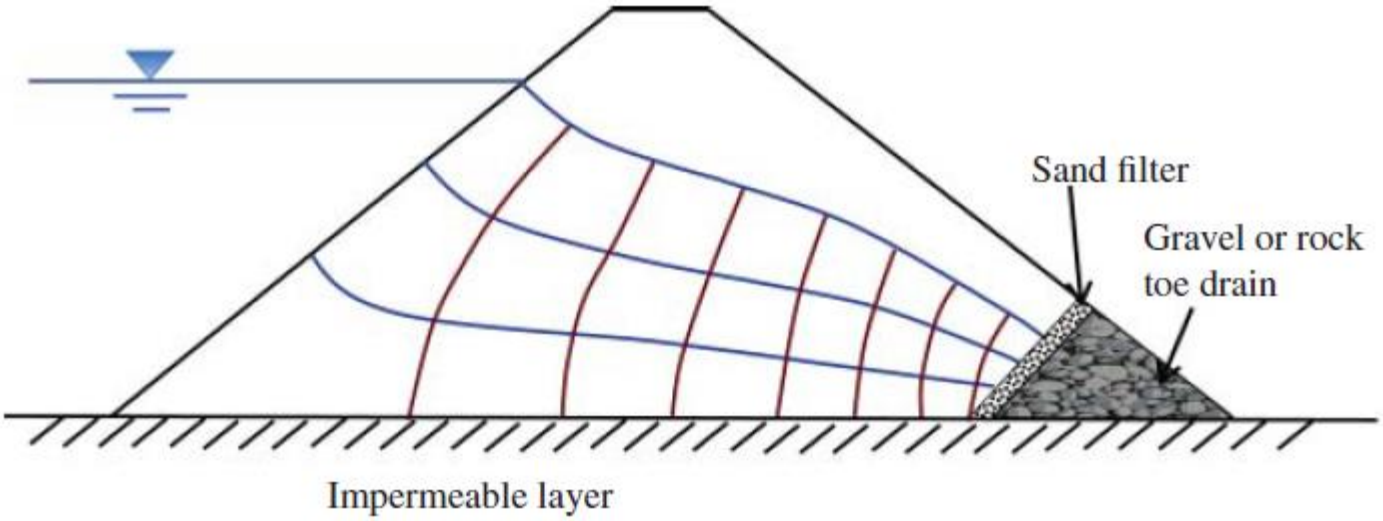
(b)


Flexible
drainage tile
(slotted)
Granular
filter
Ground surface
Slab
Wall footing

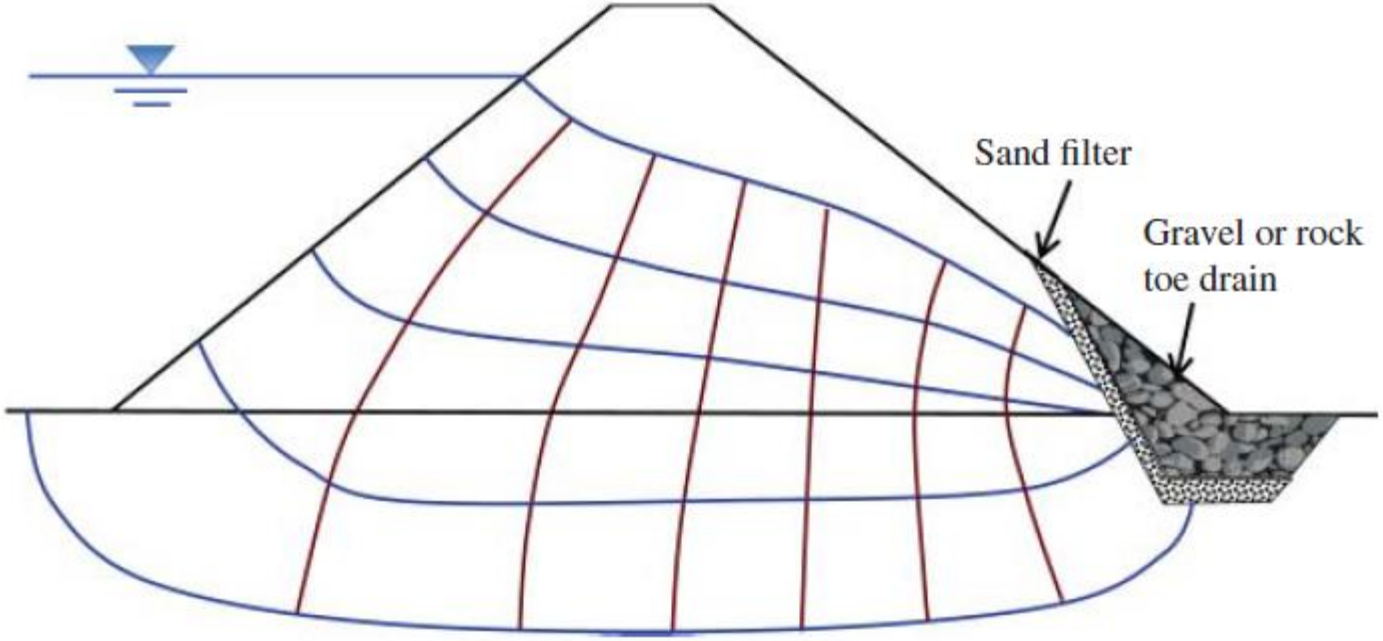
(c)

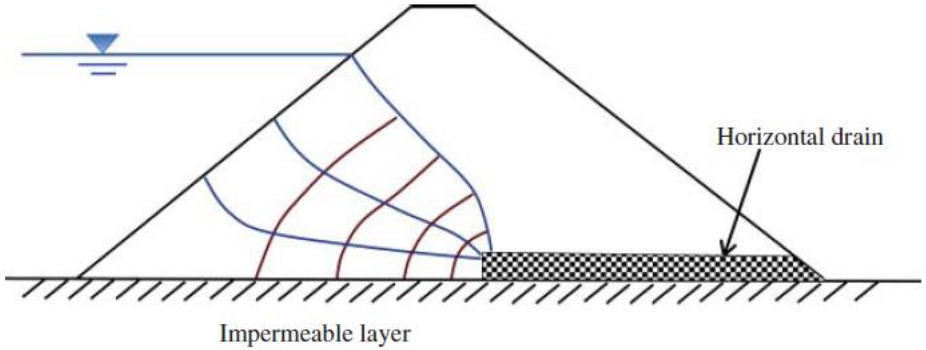

Riverside
Landside
Gravel
Filter sand

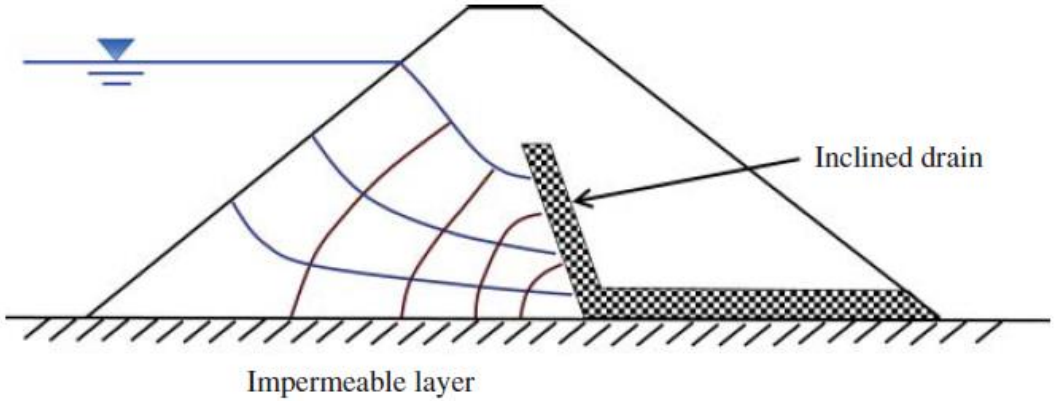
(d)


Sand filter
Gravel or rock
toe drain
Impermeable layer

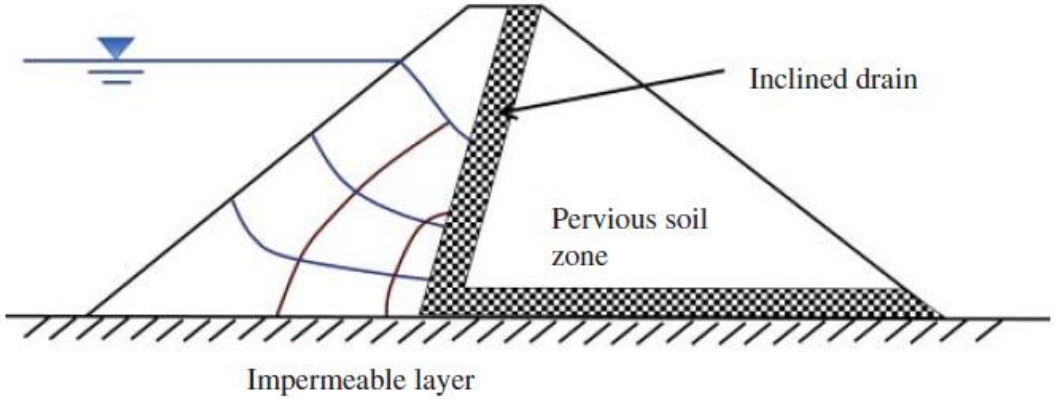
(a)


Sand filter
Gravel or rock
toe drain


Horizontal drain
Impermeable layer

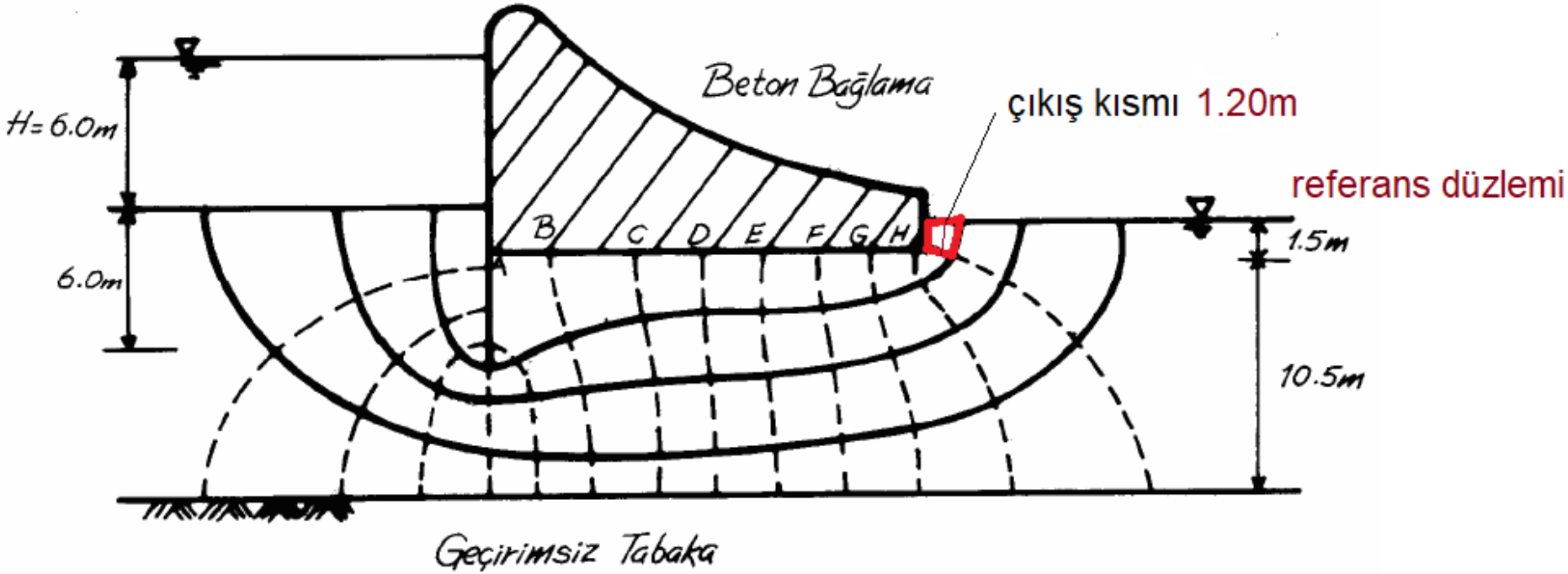

Inclined drain
Impermeable layer

(a)


Inclined drain
Pervious soil
zone
Impermeable layer

Örnek 1:

Şekilde gösterilen beton bağlama altından sızan su miktarını, bağlama tabanında etkiyen su kaldırma basıncını ve çıkış noktasındaki maksimum hidrolik eğimi bulunuz. Zeminin permeabilite katsayısını 0. 05 cm/s olarak alınız.



Su bağlamanın sol tarafından sağ tarafına doğru akarken meydana gelen toplam hidrolik yük kaybı = H = 6. 0 m

Örnek 1:

Akım kanalları sayısı = $N_f = 4$

Eşpotansiyel çizgileri aralık sayısı = $N_d = 14$

Ardaşık eşpotansiyel çizgileri arasında hidrolik kaybı

$$= \Delta h = \frac{H}{N_d} = 0.429 \text{ m}$$

$$q = k\left(\frac{N_f}{N_d}\right)H = \left(5 \times 10^{-4}\right)\left(\frac{4}{14}\right)(6.0) = 8.57 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$$

Bağlama altındaki noktalarda hidrolik yükler ve su kaldırma basıncı

Nokta	h (m)	Z (m)	U = (h-Z). γ_w (kN / m^2)
A	3.64	-1.5	50.42
B	3.43	-1.5	48.36
C	3.00	-1.5	44.15
D	2.57	-1.5	39.93
E	2.14	-1.5	35.71
F	1.71	-1.5	31.49
G	1.28	-1.5	27.27
H	0.85	-1.5	23.05

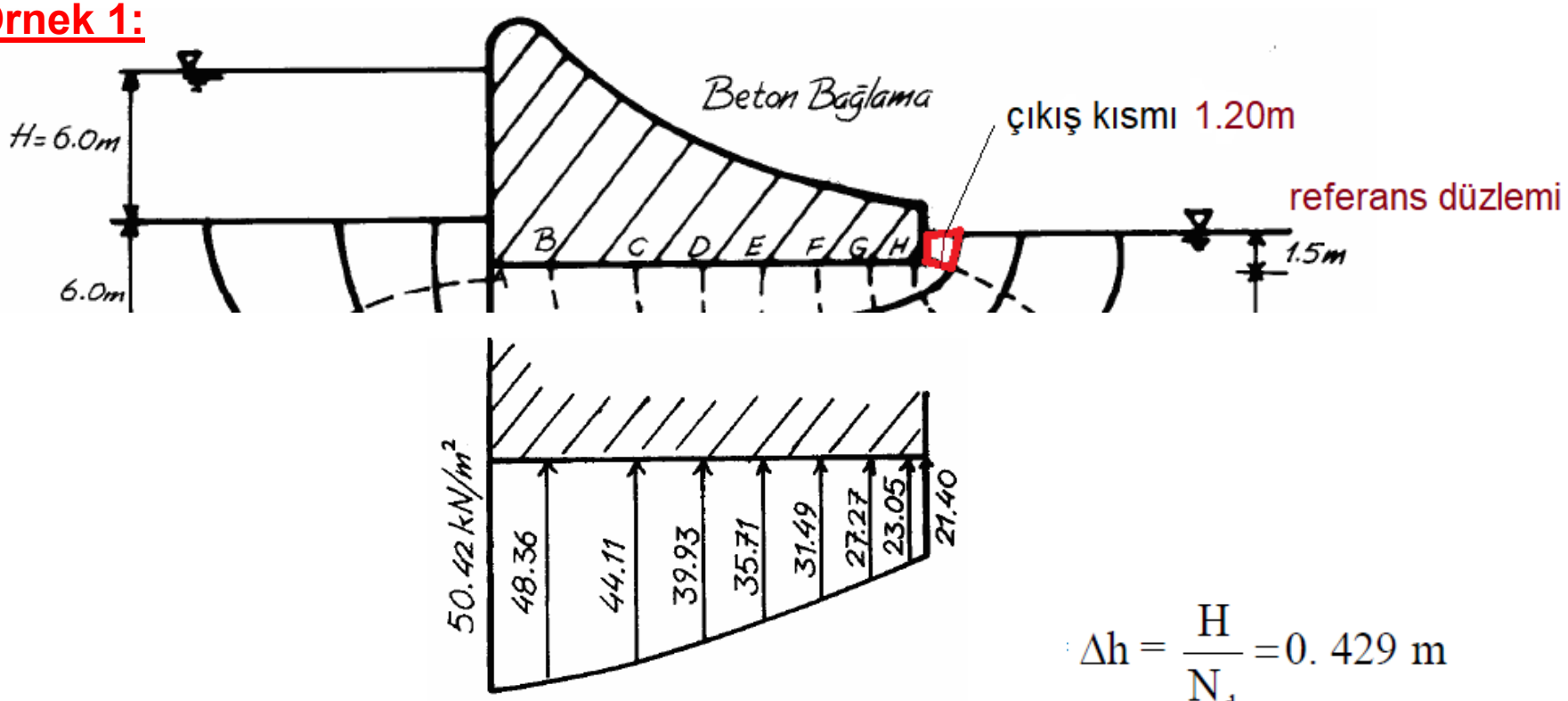
$h = H - N_d \Delta h$

$h_A = 6 - 5.6 \times 0.429 = 3.64$

$h_B = 6 - 6 \times 0.429 = 3.43$

$h_C = 6 - 7 \times 0.429 = 3.00$

Örnek 1:



$$\Delta h = \frac{H}{N_d} = 0.429 \text{ m}$$

Bağlama altında etkiyen su kaldırma basıncı

Çıkış noktasındaki maksimum hidrolik eğim

$$i_{max} = \frac{\Delta h}{b} = \frac{0.429}{1.20} = 0.36$$

Örnek 2:

Geçirimli bir zeminde yer alan bir tek sıra palplanş perde etrafındaki su akımı için akım ağı Şekil ’de verilmiştir. Verilen: $k_x = k_z = k = 5 \times 10^{-3}$ cm/s.

a) a ve b noktalarına birer piezometre yerleştirilir ise, su ne kadar yükselir?
b) Geçirimli katmandan birim uzunlukta sızan suyun toplam miktarı nedir?
c) c noktasında yaklaşık hidrolik eğim nedir?

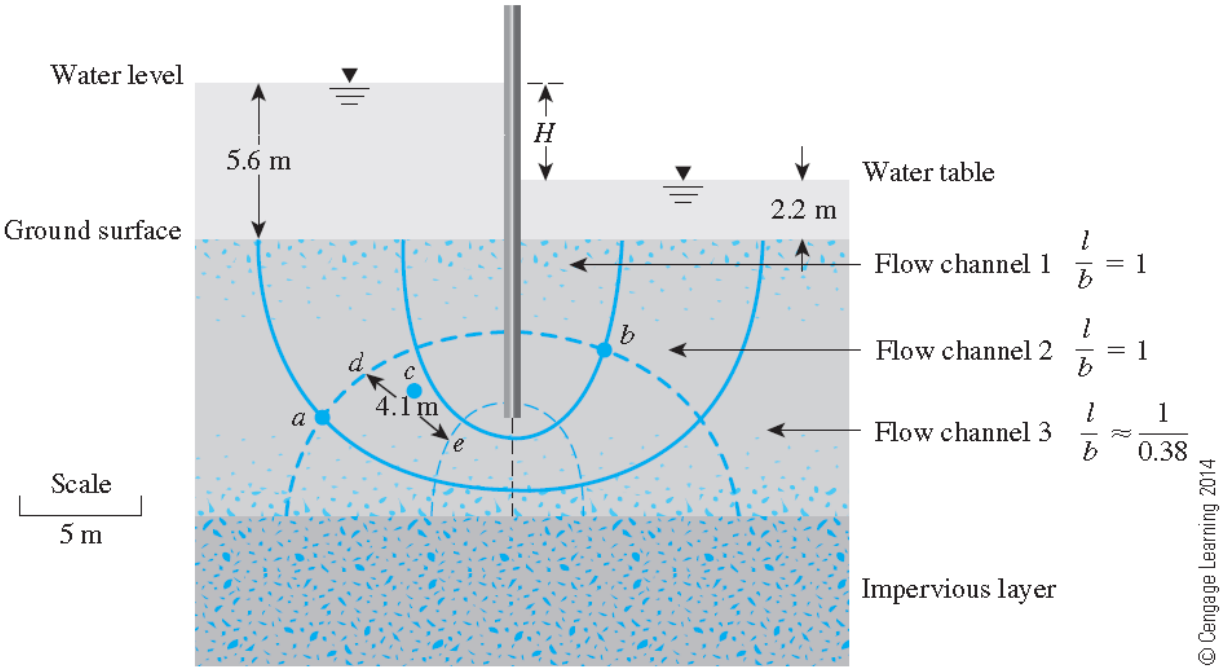


Figure 8.7 Flow net for seepage around a single row of sheet piles

Örnek 2 – Çözüm:

a) Memba ve mansap taraflarındaki su miktarı sırası ile H_1 = 5.6 m ve H_2 = 2.2 m ve hidrolik yük kaybı adım sayısı N_d = 6. Buna göre, ardışık eşpotansiyel çizgileri arası hidrolik yük kaybı:

$$\Delta H = \frac{H_1 - H_2}{N_d} = \frac{5.6 - 2.2}{6} = 0.567 \text{ m}$$

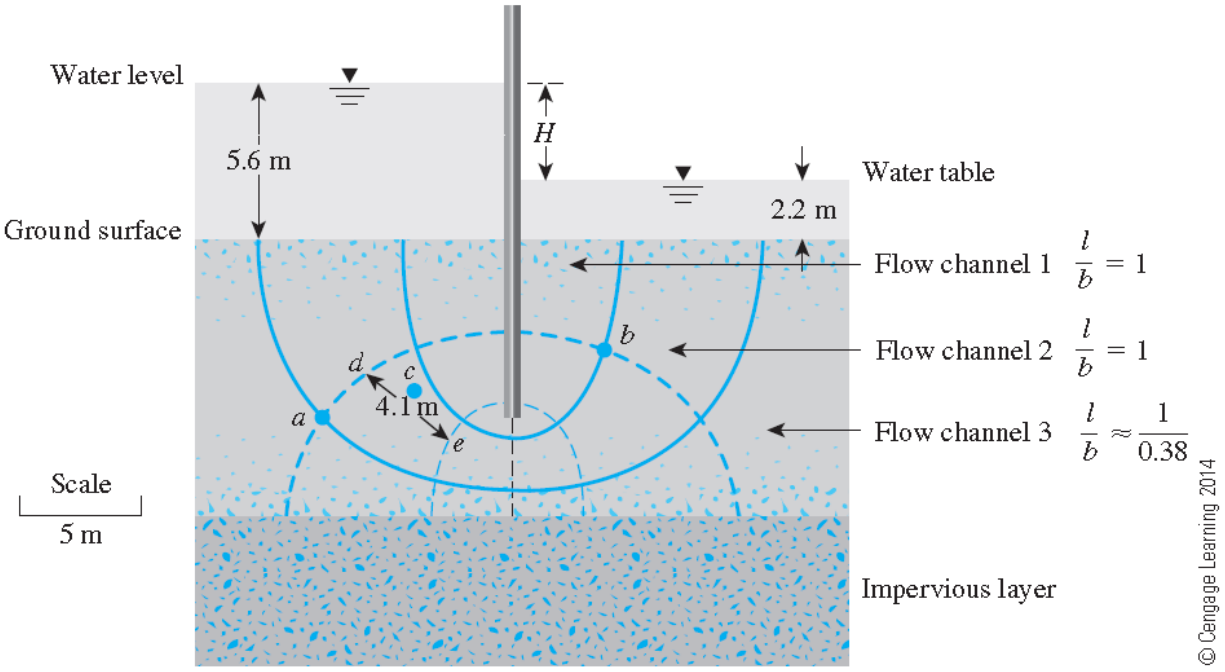


Figure 8.7 Flow net for seepage around a single row of sheet piles

- a noktasında hidrolik yük 1 adım düşüktür. Buraya bir piezometre yerleştirilir ise su zemin yüzeyinden **5.6 – 0.567 = 5.033 m** yükselir.

- b noktasında hidrolik yük 5 adım düşüktür. Buraya bir piezometre yerleştirilir ise su zemin yüzeyinden **5.6 – 5 x 0.567 = 2.765 m** yükselir.

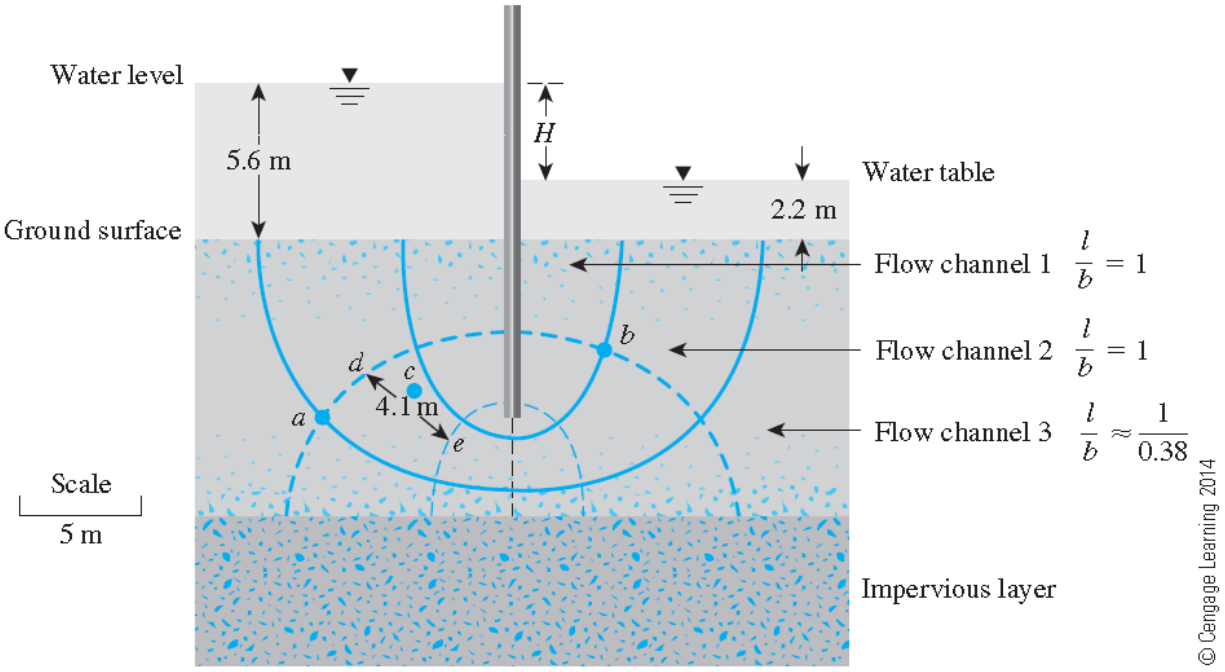


Figure 8.7 Flow net for seepage around a single row of sheet piles

b) Birinci ve ikinci akım kanallarında a/b = 1, üçüncü akım kanalında ise a/b = 0.38'dir. Buna göre, geçirimli katmandan birim uzunlukta sızan suyun toplam miktarı:

$$q = n\frac{kH}{N_d} = (2.38)\frac{\left(5\times10^{-3}\ \frac{\text{cm}}{\text{s}} \times \frac{\text{m}}{100\ \text{cm}}\right)(5.6 - 2.2\ \text{m})}{6} = \underline{\underline{\mathbf{6.74\times10^{-5}\ m^3/s/m}}}$$

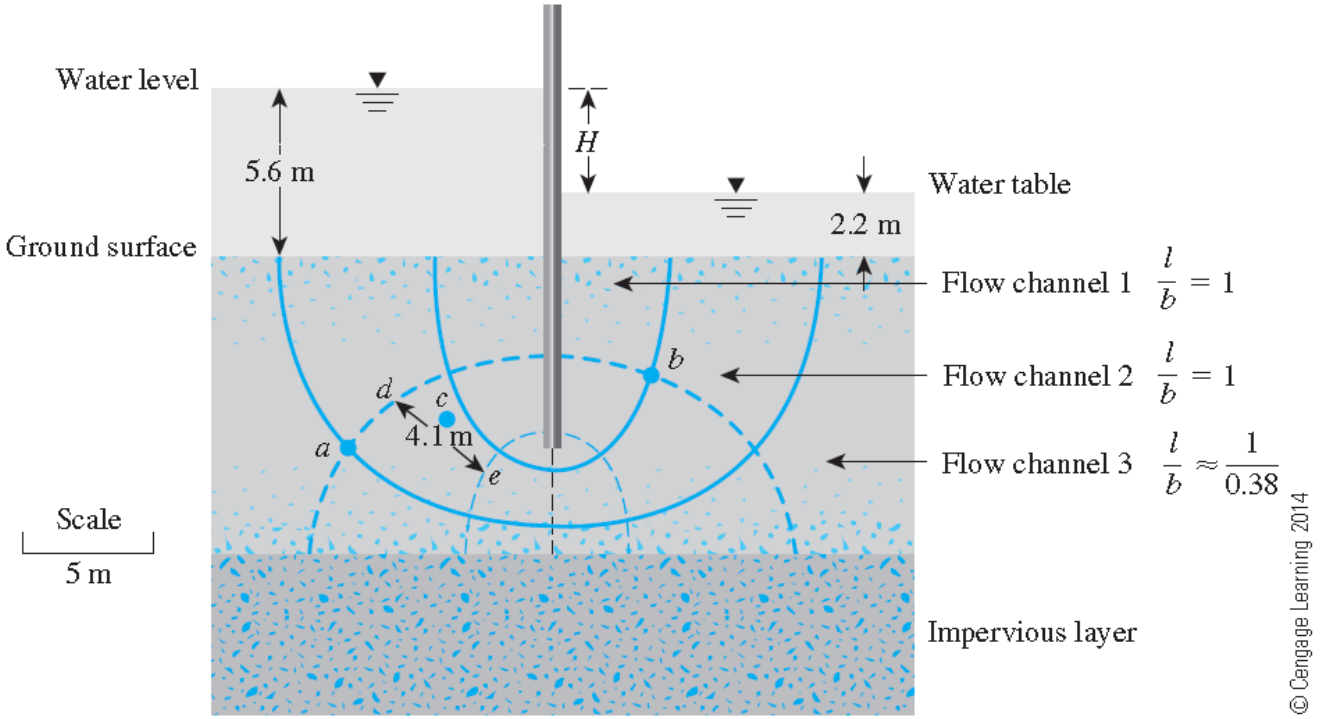


Figure 8.7 Flow net for seepage around a single row of sheet piles

c) d ve e noktaları arasındaki mesafe L = 4.1 m olarak verilmiştir. Ardışık iki eşpotansiyel çizgisi arasında hidrolik yük kaybı 0.567 m olduğunda göre, c noktasında yaklaşık hidrolik eğim:

$$i = \frac{\Delta H}{\Delta L} = \frac{0.567\ \text{m}}{4.1\ \text{m}} = \underline{\underline{\mathbf{0.138}}}$$

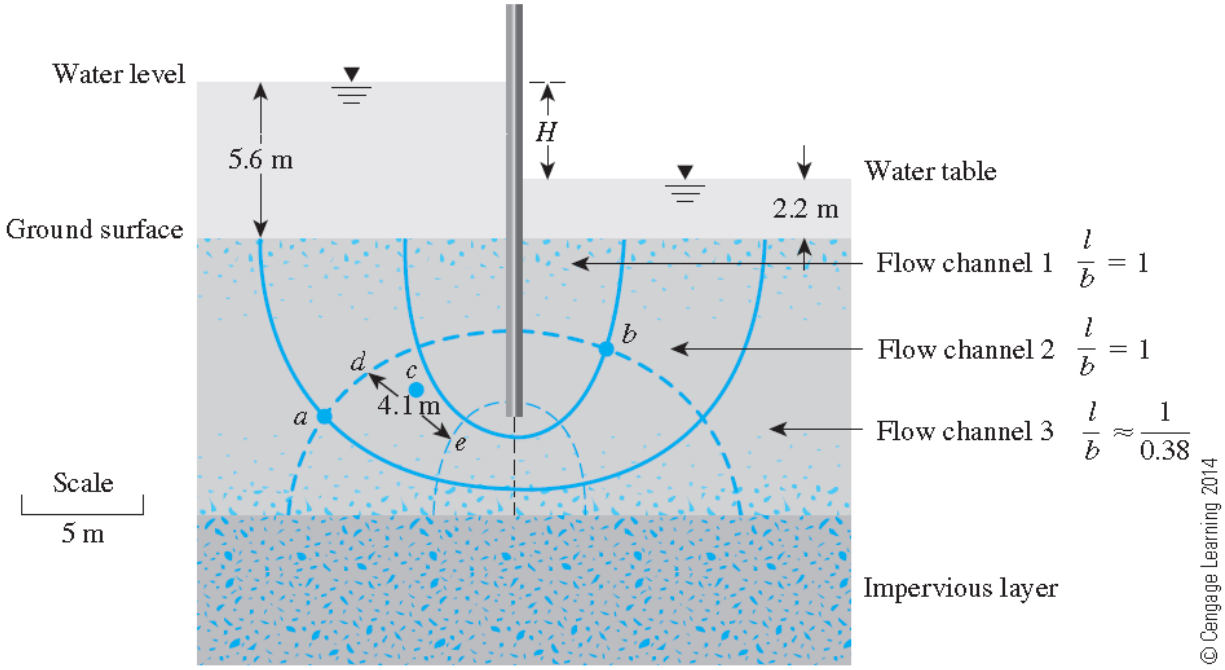


Figure 8.7 Flow net for seepage around a single row of sheet piles

Anizotropik zeminlerde Akım ağları

- Yatayda k_x ve düşeyde k_z gibi bir permeabiliteye sahip anizotropik malzemelerde düzlem şekil değiştirme koşullarındaki akım aşağıdaki formülle ifade edilebilir.

$$k_x \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + k_z \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = 0$$

- Bu denklemin çözümü, aşağıda görülen basit hesapta olduğu gibi, izotropik bir malzemedeki akım probleminin çözümüne indirgenerek gerçekleştirilebilir. Bunun için yeni değişkenlerin tanımlanması gerekir.

$$\bar{x} = \alpha\, x \qquad z = \bar{z}$$

- Burada α aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\alpha = \sqrt{\frac{k_z}{k_x}}$$ (değiştirme faktörü)

- Bu durumda sızıntı denklemi aşağıdaki hali alır

$$\frac{\partial h}{\partial x} = \alpha \frac{\partial h}{\partial \bar{x}} \qquad \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} = \alpha^2 \frac{\partial^2 h}{\partial \bar{x}^2} \qquad \alpha^2 = \frac{k_z}{k_x}$$

$$k_x \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + k_z \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = 0$$ eşitliğinde yerine yazılırsa

$$k_x \left(\frac{k_z}{k_x}\right) \frac{\partial^2 h}{\partial \bar{x}^2} + k_z \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = 0$$

Böylece, anizotropik bir zeminde oluşan akımı çözecek olan denklem, izotropik bir zeminde akımı çözecek olan bir denkleme indirgenmiş olur.

Anizotropik zeminler için oluşturulacak akım ağlarında eş potansiyel çizgiler ile akım çizgileri birbirini 90^0 olarak kesmez. Ancak eşitliği aşağıdaki gibi yazabiliriz.

$$\frac{\partial^2 h}{\partial \bar{x}^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial \bar{z}^2} = 0$$

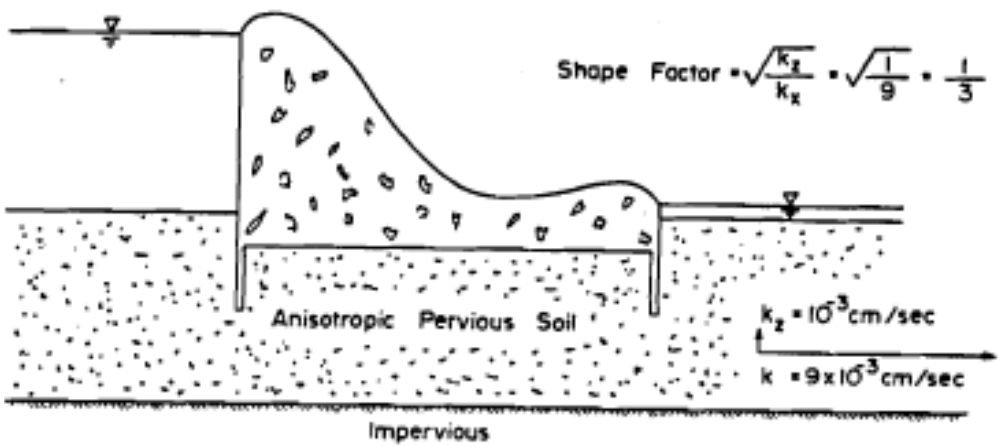
Anizotropik bir zemindeki akım, izotropik bir zemindeki akımı analiz etmek için kullanılan yöntemle belirlenebilir.

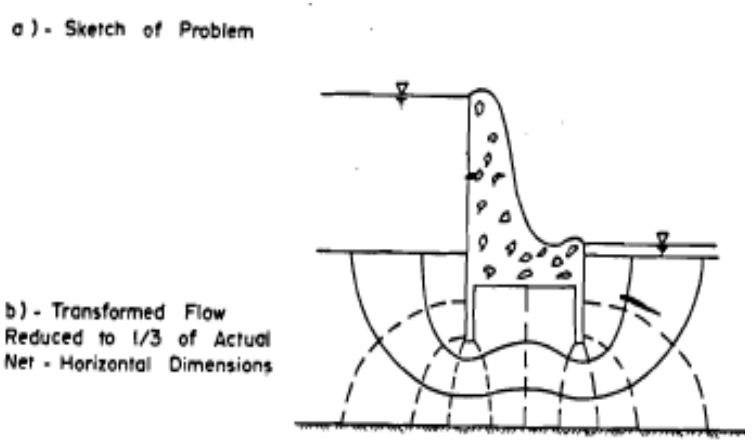
Adım 1: Kesiti çizmek için bir düşey ölçek belirlenir (z ekseni için)

Adım 2: belirlenen değiştirme faktörüne (α) göre yatay ölçeği belirle $\bar{x} = \alpha x \qquad z = \bar{z}$

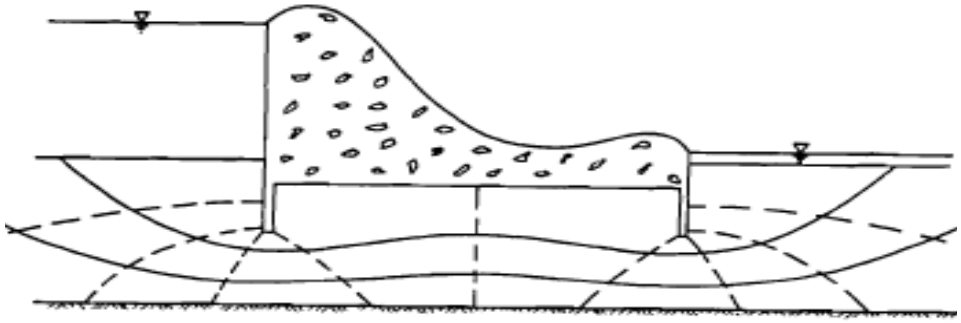
Adım 3: Adım 1 ve Adım 2'de belirlenen değiştirilmiş ölçekteki boyutlara göre akım ağı çizilir.

Adım 4: Daha sonra akım ağı doğal (gerçek) ölçeğine dönüştürülerek yeniden çizilir. Bu dönüşümden sonra, dörtgenlerin kare olması, akım çizgilerini ve eşpotansiyel çizgilerin birbirine dik olması gibi kurallar geçerliliğini yitirmektedir.





Anizotropik koşullarda sızan suyun miktarını hesaplamak için



$$\alpha = \sqrt{\frac{k_z}{k_x}} \qquad q = \sqrt{k_x k_z}\, H \frac{N_f}{N_d}$$

$$k_{eq} = \sqrt{k_x k_z}$$

H=toplam hidrolik yük

N_f=Akım kanalı sayısı

N_d=Eş potansiyel çizgisi aralığı sayısı

Örnek - Anizotropik zeminde sızma

Şekilde gösterilen geçirimli temel zemininde $k_x = 4k_z$ ve böylece

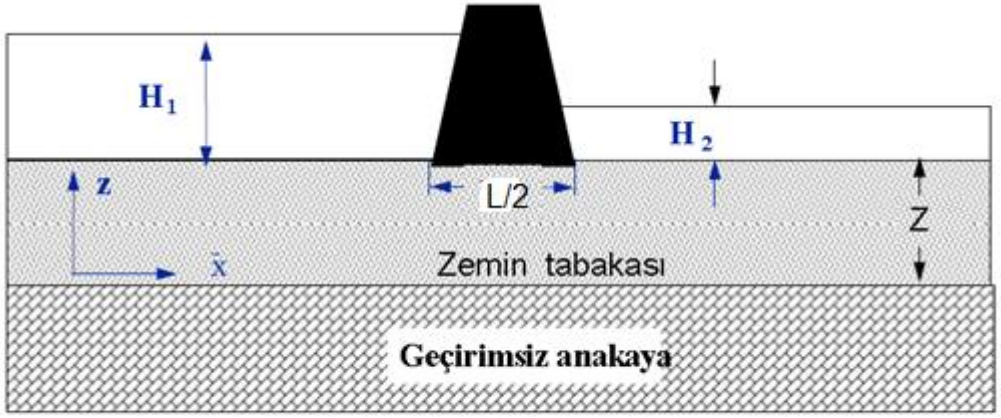
$$\alpha = \sqrt{\frac{k_z}{4 \times k_z}} = 0.5$$

$$\bar{x} = \frac{1}{2}x$$

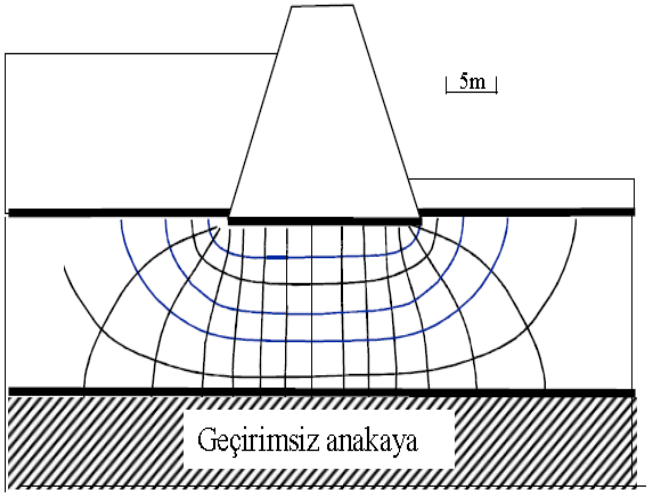
$$\bar{z} = z$$



ve yukarıdaki gibi hesapla bulunan yeni koordinatlara göre akım ağı çizilir.



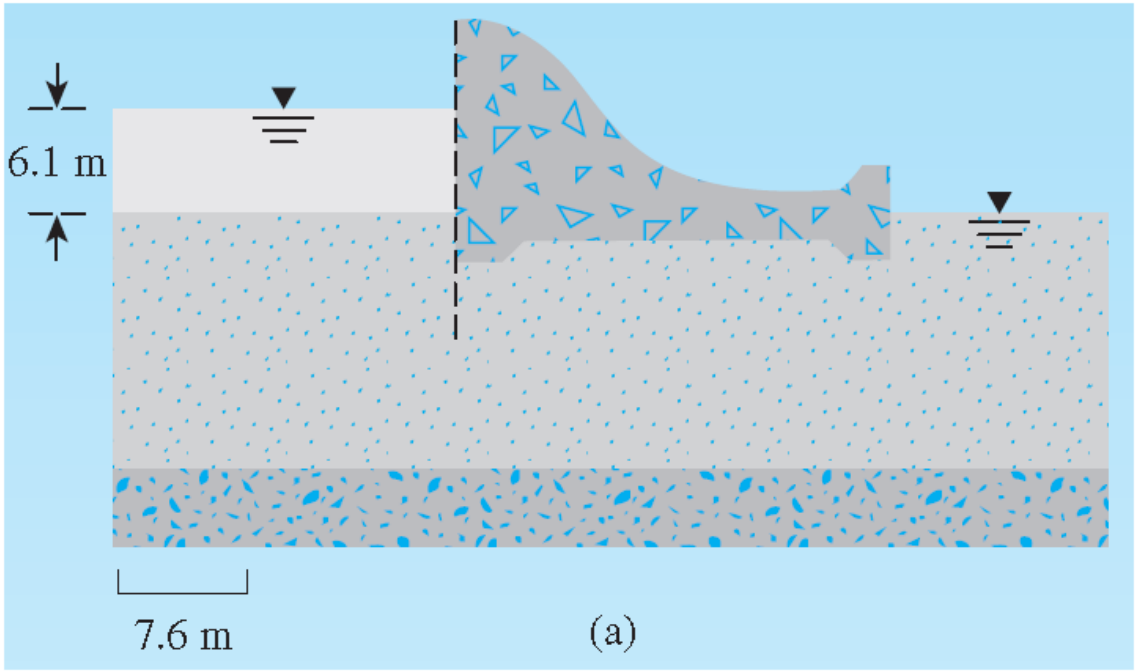
Değiştirme faktörüne göre yeniden çizilmiş baraj



Yeni geometri için akım ağı

Örnek 3:

Şekilde verilen bağlamanın altında yer alan geçirimli katmanın düşey doğrultuda hidrolik iletkenliği k_z = 2 x 10^{-2} mm/s ve yatay doğrultuda hidrolik iletkenliği k_x = 4 x 10^{-2} mm/s'dir. Akım ağını çiziniz ve bağlamanın altından sızan suyun miktarını m^3/gün/m cinsinden hesaplayınız.



Örnek 3 – Çözüm:

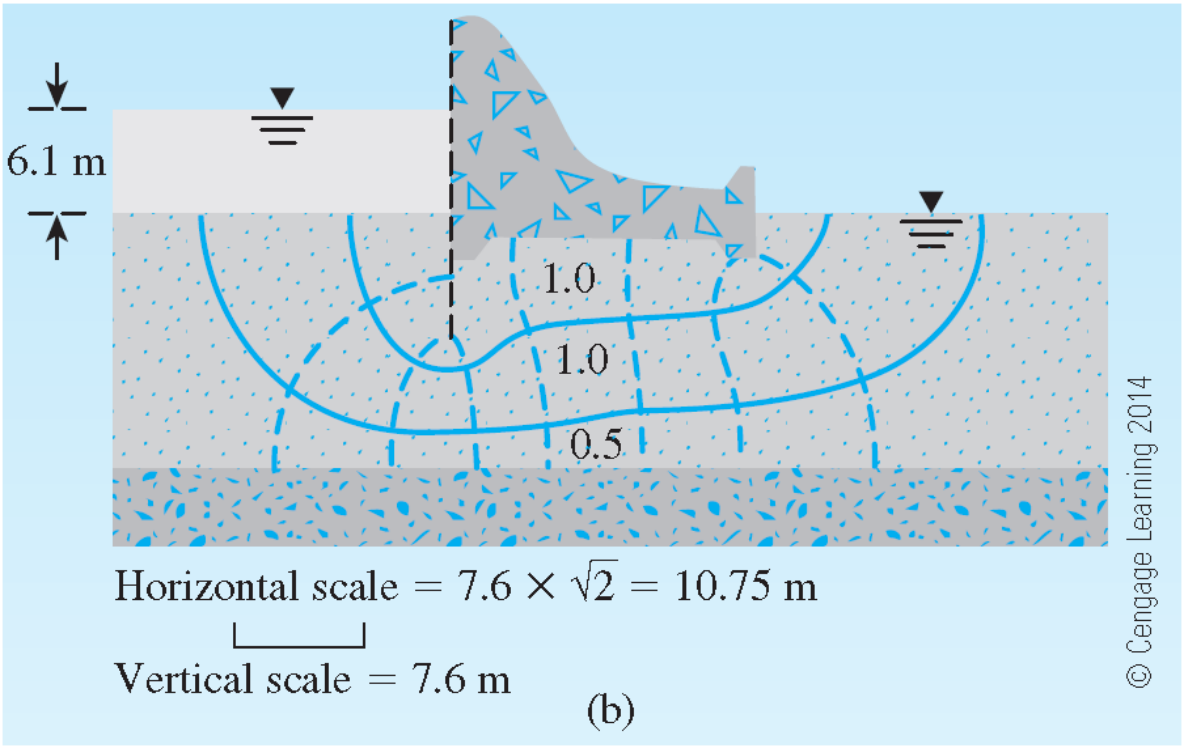
Akım ağını çizmek için yatay ölçek belirlenir:

$$\text{Yatay ölçek} = \sqrt{\frac{k_z}{k_x}}(\text{düşey ölçek})$$

$$= \sqrt{\frac{2\times10^{-2}}{4\times10^{-2}}}(\text{düşey ölçek}) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\text{düşey ölçek})$$

Dönüştürülmüş yatay ölçeğe göre kesit yeniden çizilir ve geçirimli katman için akım ağı çizilir.

Çizilen akım ağına göre, hidrolik yük kaybı adım sayısı N_d = 8 ve akım kanalı sayısı N_f = 2.5'tur.



Hidrolik iletkenlikler:

k_z = 2 x 10^{-2} mm/s = 1.728 m/gün

k_x = 4 x 10^{-2} mm/s = 3.456 m/gün

Bağlamanın altından sızan suyun miktarı (Eş. 8.28):

$$q = \sqrt{k_x k_z}\,\frac{HN_f}{N_d}$$

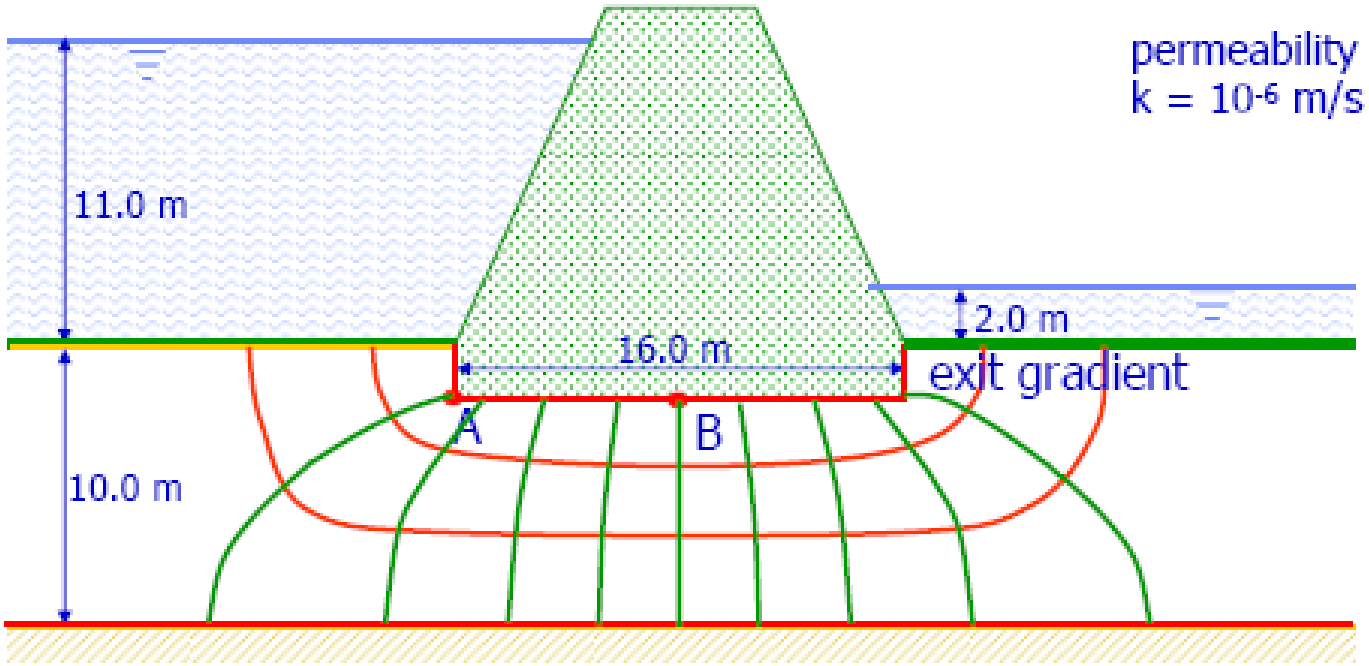
$$= \sqrt{3.456 \times 1.728}\,\frac{(6.1)(2.5)}{(8)}$$

$$= \underline{\underline{\mathbf{4.66\,m^3/gün/m}}}$$

Örnek

Flow Nets – Confined Flow

- Example



ÇÖZÜM

Flow Nets

- Example

Total head at points A and B:

$$h_{TA} = h_{To} - h \cdot \frac{N_A}{N_f} = 21\,\text{m} - 9\,\text{m} \cdot \frac{1}{10} = 20.1\,\text{m}$$

$$h_{TB} = h_{To} - h \cdot \frac{N_B}{N_f} = 21\,\text{m} - 9\,\text{m} \cdot \frac{5}{10} = 16.5\,\text{m}$$

Pressure head at points A and B:

$$h_{PA} = h_{TA} - h_{zA} = 20.1\,\text{m} - 8\,\text{m} = 12.1\,\text{m} \Rightarrow \approx 121\,\text{kPa}$$

$$h_{PB} = h_{TB} - h_{zB} = 16.5\,\text{m} - 8\,\text{m} = 8.5\,\text{m} \Rightarrow \approx 85\,\text{kPa}$$

KAYNAKLAR

Özaydın, K. (2011), Zemin Mekaniği, Birsen Yayınevi, Güncelleştirilmiş Baskı, İstanbul.

Uzuner, B. (2007), Temel Zemin Mekaniği, Derya Kitabevi, Trabzon.

Casagrande, A. (1937) “Seepage Through Dams”, Journal of the New England Water Works Association, Vol. 51, 131-172. Reprinted in Contributions to Soil Mechanics, 1925-1940, Boston Society of Civil Engineers, 1940.

Cedergren, H. R. (1977) Seepage, Drainage and Flow Nets, 2nd Ed., John Wiley and Sons, Inc., New York.

Dunn, I. S., Anderson, L. R. and Kiefer, F. W. (1980) Fundamentals of Geotechnical Analyis, John Wiley and Sons, Inc., New York.

Ernst, L. F. (1950) “Een nieuwe formule voor de berekening van de doorlaatfactor met de boorgatenmethode,” Rap. Landbouwproefsta en Bodemkunding Inst. T. N. O., Groningen, Netherlands.

Hazen A. (1911) “Discussion of Dams on Sand Foundations,” by A. C:Koenig, Transactions, American Society of Civil Engineers, Vol. 73, 199-203.

Hooghoudt, S. B. (1936) “Bijdragen tot de kennis van eenige natuur kundige grootheden van den grond, 4” Versl. Lamdb., Ond. 42 (13) B :449—451, Algemeene Landsdrukkerji, The Hague.

Lambe, T. W. And Whitman, R. V. (1969) Soil Mechanics, John Wiley and Sons, Inc., New York.

Perloff, W. H. and Baron, W. (1976) Soil Mechanics-Principles and Applications, The Ronald Pres Company, New York.